

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



## FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

### INGENIERÍA EN SOFTWARE

### PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD III

#### MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

#### INTEGRANTES:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA

CI: 1250274477 - [ggutierrez@uteq.edu.ec](mailto:ggutierrez@uteq.edu.ec)

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL

CI: 1250907878 - [jnievess@uteq.edu.ec](mailto:jnievess@uteq.edu.ec)

#### DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

#### CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

QUEVEDO– LOS RÍOS– ECUADOR

PPA 2026 – 2027

# ÍNDICE

|       |                                                                   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Introducción .....                                                | 4  |
| 2     | Fundamento Teórico .....                                          | 6  |
| 2.1   | Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos .....  | 6  |
| 2.2   | Documentación de Requisitos .....                                 | 7  |
| 2.3   | Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018 .....             | 8  |
| 2.4   | Modelo de Datos .....                                             | 9  |
| 2.5   | Modelos Funcionales .....                                         | 10 |
| 2.6   | Modelos de Comportamiento .....                                   | 11 |
| 2.7   | Interrelación entre las tres perspectivas de especificación ..... | 12 |
| 3     | Descripción del Sistema Objetivo: PFC – MundiPets .....           | 14 |
| 3.1   | Stakeholders involucrados .....                                   | 15 |
| 4     | Revisión y Refinamiento del SRS Parcial .....                     | 17 |
| 4.1   | Requisitos revisados .....                                        | 17 |
| 4.2   | Registro de defectos identificados .....                          | 18 |
| 4.3   | Requisitos corregidos con sintaxis EARS .....                     | 19 |
| 4.3.1 | Requisitos Funcionales .....                                      | 19 |
| 4.3.2 | Requisitos No Funcionales .....                                   | 20 |
| 4.4   | Tabla de atributos de RF y RNF .....                              | 21 |
| 4.4.1 | Atributos de Requisitos Funcionales .....                         | 21 |
| 4.4.2 | Atributos de Requisitos No Funcionales .....                      | 23 |
| 5     | Modelo de Datos: Entidad-Relación y Clases UML .....              | 24 |
| 5.1   | Entidades Principales .....                                       | 24 |
| 5.2   | Atributos, claves y restricciones .....                           | 25 |
| 5.3   | Relaciones y cardinalidades .....                                 | 29 |
| 5.4   | Verificación de tercera forma normal .....                        | 30 |
| 5.5   | Diagrama Entidad-Relación .....                                   | 31 |
| 5.6   | Diagrama de Clases UML .....                                      | 32 |
| 6     | Modelo Funcional: DFD y Diagrama de Actividades UML .....         | 33 |
| 6.1   | Entidades externas .....                                          | 33 |
| 6.2   | Procesos principales .....                                        | 34 |

|        |                                                           |    |
|--------|-----------------------------------------------------------|----|
| 6.3    | DFD Nivel 0.....                                          | 35 |
| 6.4    | DFD Nivel 1.....                                          | 36 |
| 6.5    | DFD esencial.....                                         | 39 |
| 6.6    | Diagrama de actividades UML.....                          | 42 |
| 7      | Modelo de Comportamiento: Estados y Secuencia .....       | 45 |
| 7.1    | Entidad seleccionada.....                                 | 45 |
| 7.2    | Estados, eventos y acciones.....                          | 46 |
| 7.3    | Diagrama de Máquina de Estados UML .....                  | 47 |
| 7.4    | Escenario principal.....                                  | 49 |
| 7.5    | Diagrama de Secuencia UML .....                           | 51 |
| 8      | Matriz de Trazabilidad y Coherencia entre Modelos .....   | 54 |
| 8.1    | Matriz RF × modelos.....                                  | 54 |
| 8.2    | Requisitos sin cobertura.....                             | 55 |
| 8.3    | Elementos modelados sin requisito asociado .....          | 55 |
| 8.4    | Verificaciones cruzadas .....                             | 56 |
| 9      | Tabla comparativa de los tres tipos de modelos.....       | 57 |
| 10     | Conclusiones.....                                         | 58 |
| 11     | Bibliografía .....                                        | 59 |
| 12     | Anexos .....                                              | 60 |
| 12.1   | Anexo A. Tabla de atributos completa de RF y RNF .....    | 60 |
| 12.2   | Anexo B. Registro de defectos del SRS.....                | 60 |
| 12.3   | Anexo C. Diagramas exportados en alta resolución .....    | 60 |
| 12.3.1 | Anexo C.1 Diagrama ER .....                               | 60 |
| 12.3.2 | Anexo C.2 Diagrama de clases UML .....                    | 60 |
| 12.3.3 | Anexo C.3 DFD Nivel 0.....                                | 60 |
| 12.3.4 | Anexo C.4 DFD Nivel 1 .....                               | 60 |
| 12.3.5 | Anexo C.5 DFD esencial .....                              | 60 |
| 12.3.6 | Anexo C.6 Diagrama de actividades UML.....                | 60 |
| 12.3.7 | Anexo C.7 Máquina de estados UML .....                    | 60 |
| 12.3.8 | Anexo C.8 Diagrama de secuencia UML .....                 | 60 |
| 12.4   | Anexo D. Referencias IEEE y declaración de uso de IA..... | 60 |

## **1 Introducción**

La Ingeniería de Requerimientos es una disciplina esencial dentro del desarrollo de software, porque permite identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los interesados antes de construir el sistema. Su aplicación reduce errores tempranos, evita ambigüedades y mejora la comunicación entre usuarios, analistas, diseñadores, programadores y evaluadores. En este sentido, los requisitos no son simples descripciones de funciones, sino acuerdos técnicos que orientan el ciclo de vida del producto. Para proyectos como MundiPets, esta disciplina permite comprender las necesidades de propietarios, adoptantes, refugios, veterinarios y administradores [1], [2]

La Especificación de Requisitos de Software, conocida como ERS o SRS, constituye el documento principal donde se formalizan las capacidades, restricciones, interfaces, datos y atributos de calidad que debe cumplir un sistema. Su importancia radica en que sirve como base para el diseño, la implementación, la validación y las pruebas. Un SRS bien elaborado permite controlar el alcance del proyecto, evitar retrabajo y mantener trazabilidad entre necesidades, requisitos y modelos. En MundiPets, este documento permite organizar de forma clara los módulos de mascotas, adopciones, publicaciones, citas veterinarias y historial médico [1].

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece lineamientos para la Ingeniería de Requerimientos y para la elaboración de especificaciones de requisitos de sistemas y software. Esta norma promueve requisitos claros, completos, consistentes, verificables, trazables y libres de ambigüedad. Además, se complementa con ISO/IEC/IEEE 15288:2023 e ISO/IEC 25010:2023, porque estas normas relacionan los requisitos con el ciclo de vida del sistema, los procesos de software y los atributos de calidad del producto [1], [3], [4].

La calidad de los requisitos es fundamental para garantizar que el sistema pueda ser construido y evaluado correctamente. Un requisito completo debe contener la información necesaria para su comprensión; uno consistente no debe contradecir otros requisitos; uno verificable debe poder comprobarse mediante pruebas; y uno trazable debe relacionarse con su origen, diseño y validación. En MundiPets, estos criterios son necesarios para evitar confusiones en procesos como adopción responsable, registro de mascotas, validación de usuarios o gestión de citas veterinarias [1], [5].

Para comprender adecuadamente un sistema de software, es necesario analizarlo desde tres perspectivas: datos, funcional y comportamiento. La perspectiva de datos permite

definir qué información se almacena; la funcional explica qué procesos realiza el sistema; y la de comportamiento muestra cómo cambian los estados ante eventos. Estas perspectivas se complementan y permiten construir una especificación más completa. En MundiPets, ayudan a relacionar entidades como Usuario, Mascota, SolicitudAdopción y CitaVeterinaria con procesos y estados del sistema [5]

MundiPets se plantea como una plataforma digital orientada a la gestión de mascotas, adopciones responsables, cruza responsable, publicaciones, refugios, veterinarios, citas veterinarias e historial médicoHistorialMedico. Debido a la variedad de actores y procesos involucrados, el sistema requiere una especificación ordenada, verificable y técnicamente sustentada. El objetivo de este documento es desarrollar la base teórica de la Práctica Experimental N.º 3, aplicando normas internacionales y modelos de análisis que permitan construir posteriormente un SRS coherente y de calidad.

## **2 Fundamento Teórico**

### **2.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos**

El marco normativo aplicado a la especificación de requisitos permite establecer criterios técnicos para documentar, revisar y validar un SRS. Las normas internacionales ayudan a evitar la improvisación, reducen la ambigüedad y facilitan que los requisitos sean comprendidos por todos los participantes del proyecto. En MundiPets, este marco es importante porque el sistema integra actores y procesos diversos, como propietarios, adoptantes, refugios, veterinarios, publicaciones, adopciones y citas médicas [1], [3]

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 es la referencia principal para la Ingeniería de Requerimientos. Esta norma define procesos y productos de información relacionados con requisitos de stakeholders, requisitos del sistema y requisitos de software. Su aplicación permite que los requisitos sean claros, necesarios, completos, verificables y trazables. En MundiPets, esta norma ayuda a redactar requisitos precisos, por ejemplo, para registrar mascotas, gestionar solicitudes de adopción o controlar citas veterinarias [1].

ISO/IEC/IEEE 15288:2023 aporta una visión del ciclo de vida del sistema. Esta norma permite comprender que los requisitos no pertenecen solo a la etapa inicial, sino que se relacionan con el desarrollo, operación, mantenimiento y evolución del sistema. En MundiPets, esto significa que cada requisito debe considerar no solo una pantalla o función, sino también los procesos, usuarios, datos, reglas y condiciones de operación que forman parte de la plataforma [3].

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 se enfoca en los procesos del ciclo de vida del software. Aunque esta edición fue reemplazada posteriormente, se considera en este trabajo por estar solicitada en la guía de práctica. Su importancia está en conectar los requisitos con actividades como diseño, construcción, pruebas, mantenimiento y gestión de cambios. Para MundiPets, esto permite que los requisitos funcionales y no funcionales sirvan como base real para el desarrollo del software [6].

ISO/IEC 25010:2023 complementa la especificación de requisitos al proporcionar un modelo de calidad del producto de software. Esta norma permite definir atributos como seguridad, usabilidad, confiabilidad, eficiencia, mantenibilidad y compatibilidad. En MundiPets, estos atributos son necesarios para especificar requisitos no funcionales, por ejemplo, protección de datos de usuarios, facilidad de uso para adoptantes y disponibilidad del sistema para gestionar citas o publicaciones [4].

El SWEBOK v4.0 integra la Ingeniería de Requisitos dentro del cuerpo de conocimientos de la Ingeniería de Software y la relaciona con áreas como diseño, pruebas, calidad, mantenimiento y gestión de la configuración. Asimismo, el PMBOK orienta el control del alcance, la gestión de interesados, riesgos y cambios del proyecto, mientras que IREB CPRE proporciona conceptos, técnicas y criterios para la elicitación, documentación, validación y gestión de requisitos. Estas fuentes permiten que la especificación de MundiPets se desarrolle como un artefacto técnico integrado y no como una lista aislada de funcionalidades [2], [7], [8].

En conjunto, estas normas contribuyen a elaborar un SRS de calidad. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 orienta la redacción de requisitos; ISO/IEC/IEEE 15288:2023 los ubica dentro del ciclo de vida del sistema; ISO/IEC/IEEE 12207:2017 los relaciona con procesos de software; e ISO/IEC 25010:2023 fortalece los requisitos de calidad. Para MundiPets, su integración permite producir una especificación completa, coherente, verificable y alineada con buenas prácticas internacionales.

## **2.2 Documentación de Requisitos**

Un requisito es una necesidad, capacidad, condición o restricción que el sistema debe cumplir para satisfacer a sus interesados. En Ingeniería de Requisitos, documentar adecuadamente estas necesidades permite transformar expectativas de usuarios en especificaciones técnicas que puedan diseñarse, implementarse y verificarse. En MundiPets, los requisitos provienen de necesidades asociadas al registro de mascotas, publicaciones, adopciones, cruce responsable, citas veterinarias, historial médico y control de permisos por rol [1], [5].

Los requisitos funcionales describen los servicios o acciones que el sistema debe realizar. En MundiPets, estos incluyen registrar mascotas, gestionar perfiles, publicar mascotas para adopción o cruce, enviar solicitudes, registrar historial médico, generar recordatorios, verificar identidad y clasificar imágenes. Estos requisitos responden a la pregunta sobre qué debe hacer el sistema y permiten delimitar el alcance funcional del proyecto [2], [5].

Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad, restricciones técnicas o condiciones de operación. En MundiPets, se relacionan con seguridad, disponibilidad, rendimiento, usabilidad, exactitud del componente de inteligencia artificial y protección de datos sensibles. Por ejemplo, no basta con indicar que el sistema debe ser seguro; es necesario definir permisos, autenticación, control de acceso y criterios de verificación para proteger información personal y médica [4].

Un requisito de calidad debe ser claro, completo, consistente, verificable, factible, necesario y trazable. La claridad evita interpretaciones distintas; la completitud reduce omisiones; la consistencia previene contradicciones; la verificabilidad permite comprobar el cumplimiento; y la trazabilidad permite relacionar cada requisito con su fuente, modelo y prueba. En MundiPets, estos criterios son esenciales para evitar errores en procesos como adopción responsable, consulta de perfiles, revisión documental veterinaria y validación de identidad [1], [5].

La documentación de requisitos puede apoyarse en lenguaje natural estructurado, escenarios, casos de uso, reglas de negocio, modelos UML, DFD y matrices de trazabilidad. El lenguaje natural facilita la comunicación con los interesados, pero debe redactarse con precisión para evitar ambigüedades. En MundiPets, términos como “perfil completo”, “validar información médica” o “compatibilidad de cruza” deben definirse claramente para que puedan ser evaluados y modelados correctamente [1], [8].

Los escenarios *Given–When–Then* y la sintaxis EARS permiten estructurar requisitos mediante condiciones, eventos y respuestas esperadas. Por ejemplo, en MundiPets puede formularse: “*When* un usuario carga una imagen, *the* MundiPets system *shall* clasificarla como Aceptada, Rechazada o Pendiente de revisión”. Este tipo de redacción mejora la comprensión, la trazabilidad y la definición de criterios de prueba [1], [9].

### **2.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018**

El documento ERS/SRS es el artefacto formal donde se organizan los requisitos de software de manera clara, estructurada y verificable. Su propósito es describir qué debe hacer el sistema, qué restricciones debe cumplir, qué datos debe gestionar y qué atributos de calidad debe satisfacer. En MundiPets, el SRS consolida los requisitos relacionados con usuarios, roles, mascotas, publicaciones, solicitudes, citas veterinarias, documentos veterinarios e historial médico [1].

El SRS permite delimitar el alcance del sistema, facilitar acuerdos entre interesados, orientar el diseño, apoyar la planificación de pruebas y controlar los cambios. Además, reduce ambigüedades y ofrece una base común para analistas, modeladores, desarrolladores y evaluadores. En MundiPets, este documento evita que los actores interpreten de forma distinta procesos como adopción, cruza responsable o revisión documental veterinaria [1], [5].

Según ISO/IEC/IEEE 29148:2018, un SRS debe contener información suficiente sobre propósito, alcance, contexto, interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones, interfaces, supuestos, dependencias y criterios de verificación.



Esta estructura puede adaptarse al proyecto, pero debe conservar coherencia, trazabilidad y verificabilidad. En MundiPets, el SRS también se complementa con modelos de datos, funcionales y de comportamiento para representar mejor el sistema [1].

Un SRS de calidad debe ser correcto, completo, consistente, verificable, modificable y trazable. Estas características permiten que el documento sea útil durante todo el ciclo de vida del software. En MundiPets, la calidad del SRS permite comprobar si cada requisito está respaldado por una necesidad real, si posee modelos asociados y si puede validarse mediante pruebas o revisión con interesados [1], [5].

El SRS también permite detectar conflictos antes de la implementación. Por ejemplo, si un requisito permite publicar mascotas sin validación, pero otro exige control de identidad o privacidad, el conflicto debe resolverse en la especificación. De esta forma, el SRS actúa como instrumento técnico de control del alcance, consistencia y calidad del proyecto [1], [5].

## **2.4 Modelo de Datos**

Los modelos de datos representan la estructura de la información que el sistema debe almacenar, consultar, modificar y relacionar. En Ingeniería de Requisitos, estos modelos son importantes porque permiten identificar entidades, atributos, relaciones, claves y restricciones derivadas de los requisitos funcionales. En MundiPets, el modelo de datos organiza información sobre usuarios, roles, mascotas, historial médico, vacunas, documentos veterinarios, publicaciones, solicitudes y citas [2], [5].

El Modelo Entidad–Relación permite identificar los conceptos principales del dominio y sus vínculos. Una entidad representa un objeto relevante del sistema, mientras que sus atributos describen características necesarias para cumplir los requisitos. En MundiPets, entidades como Usuario, Mascota, HistorialMedico, Publicacion, SolicitudAdopcion, SolicitudCruza y CitaVeterinaria permiten estructurar la información esencial del sistema [5].

En el modelo de MundiPets, los actores Refugio, Veterinario, Propietario, Adoptante y Administrador no se modelan como entidades independientes, sino como roles especializados de la entidad Usuario. Esta decisión evita duplicidad de datos personales y permite que un mismo usuario pueda tener uno o varios roles mediante la entidad asociativa UsuarioRol. Con ello se mantiene una estructura más flexible y normalizada [5].

Las claves primarias identifican de manera única cada registro, mientras que las claves foráneas permiten relacionar entidades. En MundiPets, `id_mascota` identifica cada mascota, `id_usuario` identifica cada usuario e `id_publicacion` permite vincular solicitudes de adopción con publicaciones. Esta estructura evita inconsistencias como citas sin mascota, solicitudes sin publicación o documentos veterinarios sin mascota asociada [2], [5].

La normalización permite reducir redundancia y prevenir anomalías de inserción, actualización o eliminación. La Tercera Forma Normal exige que los atributos no clave dependan únicamente de la clave primaria. En MundiPets, los datos de vacunas se almacenan en `Vacuna` y su aplicación se registra en `MascotaVacuna`; los datos del veterinario se mantienen en `Usuario` y no se repiten en `CitaVeterinaria` o `DocumentoVeterinario`. Esto mejora la integridad, consistencia y mantenibilidad del modelo [2], [5].

La transformación del modelo ER al diagrama de clases UML permite conectar el análisis de datos con el diseño orientado a objetos. Las entidades pueden convertirse en clases, los atributos en propiedades y las relaciones en asociaciones con multiplicidades. En MundiPets, clases como `Usuario`, `Mascota`, `SolicitudAdopcion`, `CitaVeterinaria` e `HistorialMedico` permiten representar la estructura principal del sistema. Esta transformación facilita avanzar desde la especificación hacia el diseño técnico [5].

## **2.5 Modelos Funcionales**

Los modelos funcionales representan los procesos que realiza el sistema, las entradas que recibe, las salidas que produce y los datos que transforma. En Ingeniería de Requerimientos, estos modelos permiten comprender qué hace el sistema sin definir todavía detalles de programación o tecnología. Para MundiPets, son útiles porque permiten representar procesos como registro de usuarios, gestión de mascotas, adopciones, publicaciones, citas veterinarias e historial médico [2], [5].

El Diagrama de Contexto, también conocido como DFD Nivel 0, representa el sistema como un único proceso central y muestra sus relaciones con entidades externas. En MundiPets, el proceso central puede denominarse “Gestionar plataforma MundiPets”. Las entidades externas serían propietario, adoptante, refugio, veterinario y administrador. Los flujos de datos incluirían datos de usuario, información de mascotas, solicitudes, citas, publicaciones y reportes [2], [5].

El DFD Nivel 1 descompone el proceso general en procesos más específicos. Para MundiPets, estos procesos pueden ser gestionar usuarios, gestionar mascotas, gestionar

publicaciones, gestionar adopciones, gestionar citas veterinarias y gestionar historial médico. Esta descomposición permite verificar si cada requisito funcional tiene cobertura dentro del modelo. También ayuda a detectar procesos innecesarios o requisitos que no han sido suficientemente definidos [5], [10].

El DFD esencial representa la lógica del sistema sin comprometerse con decisiones físicas de implementación. Su utilidad consiste en mostrar qué información entra, cómo se transforma y qué información sale. En MundiPets, un DFD esencial de adopción puede mostrar que el adoptante envía una solicitud, el sistema valida datos, registra la solicitud y notifica al refugio responsable. Esta vista facilita analizar el proceso antes de diseñar pantallas o base de datos [2], [5].

Los elementos principales de un DFD son procesos, flujos de datos, almacenes de datos y entidades externas. Los procesos transforman información; los flujos muestran movimiento de datos; los almacenes conservan información persistente; y las entidades externas interactúan con el sistema desde fuera de su frontera. En MundiPets, los almacenes principales pueden ser Usuarios, Mascotas, Solicitudes, Citas y historial médico [2], [5].

Los diagramas de actividades UML complementan los DFD porque muestran el orden de ejecución de actividades, decisiones y responsabilidades. Las swimlanes permiten separar acciones por actor, como adoptante, sistema y refugio. Las decisiones representan condiciones, mientras que fork y join permiten modelar actividades paralelas. En MundiPets, estos diagramas son útiles para representar solicitud de adopción, agendamiento de citas, publicación de mascotas y validación de información [10], [11].

## **2.6 Modelos de Comportamiento**

Los modelos de comportamiento describen cómo cambia el sistema ante eventos, condiciones o mensajes. Estos modelos son necesarios cuando existen estados relevantes, aprobaciones, cancelaciones, notificaciones o secuencias de interacción entre actores. En MundiPets, permiten representar el ciclo de vida de solicitudes de adopción, publicaciones, citas veterinarias y disponibilidad de mascotas. Por ello, complementan la especificación funcional y de datos [2], [5].

El diagrama de máquina de estados UML permite representar estados, eventos, acciones y transiciones. Un estado describe una condición significativa de un objeto; un evento provoca un cambio; una acción se ejecuta durante la transición; y una transición conecta

un estado con otro. En MundiPets, una SolicitudAdopción puede pasar por estados como Pendiente, En revisión, Aprobada, Rechazada o Cancelada [5], [12].

Los estados compuestos permiten organizar procesos internos dentro de un estado general. Por ejemplo, el estado “En revisión” de una solicitud puede incluir validación de datos, revisión del refugio y decisión final. Esta representación ayuda a precisar reglas de negocio y evita cambios de estado incorrectos. En MundiPets, permite controlar que una solicitud no sea aprobada sin cumplir las condiciones definidas por el refugio responsable [5], [12].

El diagrama de secuencia UML representa la interacción temporal entre actores, objetos y componentes del sistema. Sus elementos principales son objetos participantes, líneas de vida y mensajes. En MundiPets, un diagrama de secuencia para agendar cita puede incluir al propietario, interfaz del sistema, servicio de citas, base de datos y veterinario. Este modelo permite observar el orden de comunicación y las responsabilidades de cada componente [5].

Los mensajes síncronos ocurren cuando el emisor espera una respuesta antes de continuar; por ejemplo, cuando el sistema consulta disponibilidad de un veterinario antes de registrar una cita. Los mensajes asíncronos permiten continuar el flujo sin esperar respuesta inmediata, como el envío de una notificación. Los fragmentos combinados alt y loop permiten representar alternativas y repeticiones. En MundiPets, alt puede usarse cuando existe o no disponibilidad, y loop cuando el usuario busca otro horario [12], [13].

Estos modelos fortalecen el SRS porque permiten especificar reglas dinámicas que no siempre son evidentes en requisitos textuales. En MundiPets, no basta con indicar que el sistema gestiona adopciones; también debe precisarse qué estados tiene una solicitud, quién puede modificarlos y qué acciones ocurren en cada transición. Esto mejora la verificabilidad, la trazabilidad y la consistencia de la especificación [1], [5], [12].

## **2.7 Interrelación entre las tres perspectivas de especificación**

Las perspectivas de datos, funcional y comportamiento se complementan para construir una especificación completa del sistema. La perspectiva de datos define qué información existe y cómo se relaciona; la funcional explica qué procesos transforman esa información; y la de comportamiento muestra cómo cambian los estados ante eventos. Si se utiliza una sola perspectiva, el SRS puede quedar incompleto o presentar inconsistencias [1], [2], [5].

En MundiPets, esta complementariedad se evidencia en el proceso de adopción. La perspectiva de datos identifica entidades como Usuario, Mascota, Publicacion y SolicitudAdopcion. En este modelo, Refugio se gestiona como un rol especializado de Usuario. La perspectiva funcional muestra procesos como registrar solicitud, validar información y notificar al refugio. La perspectiva de comportamiento define estados como Pendiente, En revisión, Aprobada, Rechazada o Cancelada [5], [13].

La integración de perspectivas mejora la calidad del SRS porque permite detectar omisiones y contradicciones. Si existe un requisito sobre historial de salud, el modelo de datos debe incluir HistorialMedico, el modelo funcional debe mostrar su gestión y el modelo de comportamiento debe representar eventos relacionados con su actualización. Así, cada requisito queda mejor sustentado y puede verificarse con mayor precisión [1], [2], [5].

La trazabilidad también se fortalece porque cada requisito puede vincularse con entidades, procesos, actividades, estados y pruebas. En MundiPets, un requisito sobre registrar observaciones veterinarias debe relacionarse con la entidad HistorialMedico, el proceso de gestión de salud, el rol Veterinario y los criterios de verificación. Esto evita requisitos sin cobertura o modelos sin justificación dentro del SRS [1], [5], [11].

La comunicación entre interesados mejora cuando se utilizan varias perspectivas de análisis. Los usuarios comprenden mejor los procesos y actividades; los desarrolladores requieren clases, datos y relaciones; y los evaluadores necesitan estados, escenarios y criterios de prueba. En MundiPets, esta integración facilita que propietarios, adoptantes, refugios, veterinarios y administradores validen el sistema desde sus propias necesidades [2], [5].

### 3 Descripción del Sistema Objetivo: PFC – MundiPets

MundiPets tiene como propósito centralizar la información de mascotas y facilitar los procesos de adopción y cruce responsable, conectando de forma organizada, transparente y segura a propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. Se contempla además incorporar funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial (alertas, recomendaciones preliminares y moderación de contenido) que refuercen la calidad y seguridad de la información, sin reemplazar la evaluación profesional veterinaria ni las decisiones definitivas sobre salud o reproducción de las mascotas.

**Tabla 1:** Alcance incluido en MundiPets

| <b>Alcance incluido</b>                          | <b>Descripción</b>                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro de mascotas                             | Datos básicos: nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.                                              |
| Perfil médico de la mascota                      | Vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos. |
| Carga y consulta de documentos veterinarios      | Adjuntar o consultar carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.                                              |
| Publicación de mascotas en adopción              | Propietarios y refugios publican mascotas disponibles con información relevante para evaluación.                               |
| Publicación de mascotas para cruce               | Datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento para cruce responsable.                                           |
| Búsqueda de mascotas                             | Filtros por raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo, entre otros.                                                     |
| Consulta de información de mascotas              | Acceso a información básica, médica y sanitaria para adoptantes e interesados en cruce.                                        |
| Comunicación entre usuarios                      | Coordinación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.                                    |
| Participación de refugios                        | Publicación de mascotas rescatadas para mayor visibilidad y adopción responsable.                                              |
| Validación de información médica                 | Apoyo de veterinarias en la revisión de información sanitaria y documentos.                                                    |
| Protección de información sensible               | Visibilidad de datos personales y médicos según tipo de usuario o proceso.                                                     |
| Verificación de imagen mediante IA               | Análisis de imágenes de perfil para evitar fotografías irrelevantes u ofensivas.                                               |
| Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce   | Comparación de datos sanitarios, reproductivos y genéticos para recomendación preliminar.                                      |
| Moderación de chat mediante IA                   | Detección de lenguaje ofensivo, spam o contenido fuera de tema.                                                                |
| Sugerencias inteligentes para completar perfiles | Alertas sobre información incompleta en campos importantes.                                                                    |
| Recomendaciones básicas de cuidado               | Sugerencias generales de cuidado responsable, sin sustituir orientación veterinaria.                                           |

**Nota:** Las funcionalidades de inteligencia artificial (verificación de imagen, compatibilidad de cruza, moderación de chat y sugerencias) tienen carácter de apoyo y no sustituyen el criterio profesional veterinario ni la decisión final de los usuarios, conforme a lo establecido en el alcance excluido (Tabla 2).

**Tabla 2:** Alcance excluido en MundiPets

| <b>Alcance excluido</b>                               | <b>Descripción</b>                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico veterinario automático                    | No se diagnostican enfermedades ni tratamientos; toda información es orientativa.                         |
| Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica | El sistema no reemplaza la consulta veterinaria ni la atención médica directa.                            |
| Decisión definitiva sobre cruza                       | La IA solo genera recomendaciones preliminares; la decisión final es de los propietarios y/o veterinaria. |
| Evaluación genética avanzada                          | No se realizan estudios genéticos ni pruebas de laboratorio.                                              |
| Gestión clínica completa de veterinarias              | No incluye facturación, inventario, agenda médica ni historias clínicas institucionales.                  |
| Pago en línea de servicios                            | No se integran pasarelas de pago en esta versión.                                                         |
| Transporte o entrega física de mascotas               | No se gestiona logística de traslado o entrega.                                                           |
| Garantía legal de adopciones o cruces                 | No se actúa como entidad legal garante de contratos o acuerdos.                                           |
| Moderación humana permanente                          | La IA apoya la detección de contenido, pero no garantiza revisión humana constante.                       |
| Red social de contenido general                       | No es una red social abierta a contenido ajeno al bienestar animal.                                       |
| Sustitución de documentos veterinarios oficiales      | El sistema almacena o muestra documentos, pero no los reemplaza legalmente.                               |
| Verificación absoluta de identidad                    | No garantiza verificación legal completa como entidades públicas o financieras.                           |

**Nota:** La delimitación del alcance excluido busca dejar explícito que MundiPets es una plataforma de apoyo e intermediación, y no un sistema con responsabilidad clínica, legal o financiera sobre los procesos de adopción y cruza.

### **3.1 Stakeholders involucrados**

Los stakeholders de MundiPets son las personas, grupos u organizaciones que interactúan con la plataforma, aportan requisitos, toman decisiones o se ven afectados por su funcionamiento. Su identificación permite establecer responsabilidades, permisos, necesidades de información y niveles de participación dentro de los procesos de registro de mascotas, adopción responsable, cruza, gestión sanitaria y control del contenido.

En el modelo de MundiPets, propietario, adoptante, interesado en cruza, veterinario, refugio y administrador se gestionan como roles especializados de la entidad Usuario, evitando la duplicación de datos personales y facilitando el control de acceso.

**Tabla 3:** Stakeholders involucrados

| Stakeholder                          | Rol dentro de MundiPets                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propietario de mascota               | Registra y administra perfiles de mascotas; publica animales para adopción o cruza; gestiona solicitudes, información médica y permisos de privacidad |
| Adoptante                            | Busca mascotas disponibles, consulta perfiles autorizados y envía solicitudes de adopción                                                             |
| Interesado en cruza                  | Busca mascotas para cruza responsable, consulta información autorizada y solicita evaluaciones preliminares de compatibilidad                         |
| Refugio o asociación protectora      | Registra y publica mascotas rescatadas, actualiza su información y gestiona solicitudes de adopción                                                   |
| Veterinario o veterinaria autorizada | Revisa documentos veterinarios, registra información sanitaria y apoya la validación referencial de datos médicos                                     |
| Administrador de la plataforma       | Gestiona usuarios, roles, verificaciones, permisos, contenido reportado y cumplimiento de las reglas del sistema                                      |
| Equipo de desarrollo y mantenimiento | Diseña, implementa, prueba, actualiza y mantiene los componentes técnicos de MundiPets                                                                |
| Equipo académico y evaluador         | Verifica el cumplimiento de la guía, la rúbrica, las normas técnicas y la coherencia de los modelos                                                   |
| Mascotas                             | Beneficiarias indirectas de los procesos de registro, cuidado, adopción y cruza responsable                                                           |

**Nota:** Los stakeholders operativos (propietario, adoptante, interesado en cruza, refugio, veterinario y administrador) se modelan como roles especializados de la entidad Usuario en el Modelo de Datos (sección 5), mientras que el equipo de desarrollo, el equipo académico y las mascotas son stakeholders no operativos que no requieren autenticación en el sistema.



## 4 Revisión y Refinamiento del SRS Parcial

### 4.1 Requisitos revisados

La revisión del SRS parcial de MundiPets se realizó con el propósito de comprobar la calidad de los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema. Esta actividad permitió identificar problemas de ambigüedad, falta de verificabilidad, omisiones, términos imprecisos y ausencia de criterios claros de aceptación.

La revisión se aplicó sobre los requisitos relacionados con el registro de mascotas, historial médico, adopciones, cruce responsable, publicaciones, privacidad, verificación de identidad, validación de imágenes, rendimiento, seguridad y exactitud del componente de inteligencia artificial, considerando los criterios de claridad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad, necesidad y factibilidad conforme al enfoque de IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

**Tabla 4:** Resumen de requisitos revisados cuantitativamente

| Tipo de requisito         | Cantidad revisada | Observaciones                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos funcionales    | 17                | Adecuados para el alcance de MundiPets, aunque algunos presentaban ambigüedad, falta de criterios verificables o condiciones incompletas |
| Requisitos no funcionales | 8                 | Se revisaron atributos como seguridad, disponibilidad, rendimiento, usabilidad y exactitud; algunos requerían métricas más precisas      |

**Nota:** Como resultado de esta revisión, el SRS parcial cuenta con una base funcional válida, sobre la cual se aplicaron correcciones puntuales de precisión técnica y verificabilidad, detalladas en las secciones 4.2 y 4.3.

## 4.2 Registro de defectos identificados

**Tabla 5:** Registro de defectos y desviaciones en requisitos originales

| ID     | Tipo de defecto                       | Defecto identificado                                                                   | Corrección propuesta                                                                                           |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-03  | Ambigüedad / privacidad               | El término "perfil completo" es ambiguo y puede incluir datos sensibles no autorizados | Mostrar solo la información autorizada según el rol del usuario y la configuración de privacidad               |
| RF-06  | Requisito incompleto / no verificable | No define criterios mínimos para evaluar la compatibilidad de cruce                    | Definir criterios: edad, raza, salud, estado reproductivo, antecedentes genéticos, parentesco y comportamiento |
| RF-07  | Omisión / seguridad                   | No indica bajo qué condición se habilita la mensajería                                 | Restringir la mensajería a usuarios vinculados a una solicitud activa de adopción o cruce                      |
| RF-09  | Ambigüedad / terminología incorrecta  | El verbo "validar" puede interpretarse como diagnóstico o certificación médica oficial | Cambiar a "registrar revisión documental referencial realizada por un veterinario autorizado"                  |
| RF-12  | Requisito incompleto / no verificable | No define estados ni resultado esperado del proceso de verificación                    | Definir los estados: Pendiente, Verificado y Rechazado                                                         |
| RF-17  | Requisito incompleto / no verificable | No define criterios de aceptación, rechazo o revisión manual                           | Clasificar las imágenes como Aceptadas, Rechazadas o Pendientes de revisión                                    |
| RNF-03 | Ambigüedad / no verificable           | No define carga de usuarios, operación evaluada ni condición de prueba                 | Establecer tiempo máximo de respuesta bajo una carga determinada de usuarios concurrentes                      |
| RNF-06 | No verificable                        | No define conjunto de validación ni referencia de comparación                          | Comparar resultados del componente con un conjunto de casos revisados por veterinarios                         |

**Nota:** Un requisito debe tener una única interpretación posible y debe poder comprobarse mediante un criterio objetivo; los defectos de tipo "no verificable" impiden diseñar pruebas de aceptación, mientras que los de "ambigüedad/privacidad" o "terminología incorrecta" generan riesgo de sobrealcance funcional o legal.

### 4.3 Requisitos corregidos con sintaxis EARS

#### 4.3.1 Requisitos Funcionales

**Tabla 6:** Requisitos funcionales corregidos bajo sintaxis EARS

| ID    | Tipo EARS | Redacción EARS corregida                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Universal | El sistema deberá permitir que el propietario autenticado registre una mascota, almacenando nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, descripción y entre una y cinco fotografías (JPG/PNG, máx. 5 MB) |
| RF-02 | Mientras  | Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir a los usuarios autorizados registrar y actualizar su historial médico                                                                        |
| RF-03 | Cuando    | Cuando un usuario consulte el perfil de una mascota, el sistema deberá mostrar únicamente la información autorizada según su rol y la configuración de privacidad                                                    |
| RF-04 | Universal | El sistema deberá filtrar y mostrar únicamente las mascotas que cumplan los criterios seleccionados por el usuario                                                                                                   |
| RF-05 | Cuando    | Cuando un adoptante envíe una solicitud sobre una mascota disponible, el sistema deberá registrarla con estado Pendiente y permitir su aceptación o rechazo                                                          |
| RF-06 | Cuando    | Cuando un usuario seleccione dos mascotas para evaluar cruza, el sistema deberá calcular y presentar un porcentaje preliminar de compatibilidad                                                                      |
| RF-07 | Mientras  | Mientras una solicitud de adopción o cruza permanezca activa, el sistema deberá permitir mensajería solo entre participantes autorizados                                                                             |
| RF-08 | Cuando    | Cuando un propietario envíe una solicitud de cruza, el sistema deberá registrarla con estado Pendiente y permitir su aceptación o rechazo                                                                            |
| RF-09 | Cuando    | Cuando un veterinario autorizado revise documentos médicos, el sistema deberá registrar la revisión documental referencial                                                                                           |
| RF-10 | Mientras  | Mientras existan fechas próximas de vacunas, desparasitaciones o controles, el sistema deberá generar el recordatorio correspondiente                                                                                |
| RF-11 | Cuando    | Cuando un propietario autenticado modifique la configuración de privacidad, el sistema deberá actualizar los permisos de visualización                                                                               |
| RF-12 | Cuando    | Cuando un usuario proporcione datos de verificación de identidad, el sistema deberá registrar la solicitud con estado Pendiente y actualizarla a Verificado o Rechazado                                              |
| RF-13 | Cuando    | Cuando un propietario o refugio solicite la publicación de una mascota, el sistema deberá crear la publicación mostrando solo información autorizada                                                                 |
| RF-14 | Mientras  | Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar su carnet de vacunación                                                                                    |
| RF-15 | Cuando    | Cuando un propietario consulte los procesos de sus mascotas, el sistema deberá mostrar el historial de solicitudes de adopción y cruza                                                                               |
| RF-16 | Mientras  | Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir registrar y consultar antecedentes genéticos y de parentesco                                                                                 |
| RF-17 | Cuando    | Cuando un usuario cargue una imagen, el sistema deberá validarla y clasificarla como Aceptada, Rechazada o Pendiente de revisión                                                                                     |

**Nota:** Cada requisito sigue el patrón EARS correspondiente a su tipo (Universal, Cuando o Mientras), asegurando una redacción verificable y libre de ambigüedad.

#### 4.3.2 Requisitos No Funcionales

**Tabla 7:** Requisitos no funcionales corregidos bajo sintaxis EARS

| ID     | Tipo EARS | Redacción EARS corregida                                                                                                                                                  |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Universal | El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a datos personales e historial médico, garantizando 0 % de accesos no autorizados exitosos                              |
| RNF-02 | Universal | El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima mensual del 99 %, excluyendo mantenimientos programados                                                              |
| RNF-03 | Mientras  | Mientras el sistema opere con hasta 100 usuarios concurrentes, el sistema deberá responder a consultas de perfiles, historiales y búsquedas en máximo 2 segundos promedio |
| RNF-04 | Universal | El sistema deberá permitir que al menos el 90 % de usuarios representativos complete las tareas principales sin capacitación previa                                       |
| RNF-05 | Universal | El sistema deberá impedir modificaciones no autorizadas al historial médico, garantizando 0 % de modificaciones no autorizadas permitidas                                 |
| RNF-06 | Universal | El sistema deberá generar recomendaciones de compatibilidad con al menos 85 % de coincidencia respecto a evaluaciones veterinarias                                        |
| RNF-07 | Universal | El sistema deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes evaluadas                                                                                     |
| RNF-08 | Universal | El sistema deberá reflejar toda actualización en un máximo de 5 segundos                                                                                                  |

**Nota:** Todos los requisitos no funcionales se expresan mediante métricas cuantificables, garantizando su verificabilidad conforme a IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

## 4.4 Tabla de atributos de RF y RNF

### 4.4.1 Atributos de Requisitos Funcionales

**Tabla 8:** Clasificación de requisitos funcionales

| ID    | Tipo | MoSCoW | Estado    | Verificable |
|-------|------|--------|-----------|-------------|
| RF-01 | RF   | Must   | Aprobado  | Sí          |
| RF-02 | RF   | Must   | Aprobado  | Sí          |
| RF-03 | RF   | Must   | Corregido | Sí          |
| RF-04 | RF   | Should | Aprobado  | Sí          |
| RF-05 | RF   | Must   | Aprobado  | Sí          |
| RF-06 | RF   | Must   | Corregido | Sí          |
| RF-07 | RF   | Could  | Corregido | Sí          |
| RF-08 | RF   | Must   | Aprobado  | Sí          |
| RF-09 | RF   | Must   | Corregido | Sí          |
| RF-10 | RF   | Should | Aprobado  | Sí          |
| RF-11 | RF   | Must   | Aprobado  | Sí          |
| RF-12 | RF   | Must   | Corregido | Sí          |
| RF-13 | RF   | Must   | Aprobado  | Sí          |
| RF-14 | RF   | Must   | Aprobado  | Sí          |
| RF-15 | RF   | Could  | Aprobado  | Sí          |
| RF-16 | RF   | Must   | Aprobado  | Sí          |
| RF-17 | RF   | Should | Corregido | Sí          |

**Nota:** Todos los requisitos funcionales resultaron verificables tras el proceso de corrección; los estados "Corregido" corresponden a los defectos registrados en la Tabla 2.

**Tabla 9:** Trazabilidad de requisitos funcionales

| ID    | Fuente                                 | Estabilidad                |
|-------|----------------------------------------|----------------------------|
| RF-01 | Entrevista y cuestionario              | EV-02, 03, 05, 06, 07, 08  |
| RF-02 | Entrevista y cuestionario              | EV-01 a EV-07              |
| RF-03 | Entrevista y cuestionario              | EV-02, 04, 05, 06, 07, 08  |
| RF-04 | Entrevista y cuestionario              | EV-07, EV-08               |
| RF-05 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-01, 02, 03, 05, 06, 08  |
| RF-06 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-01 a EV-08              |
| RF-07 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-02, EV-07, EV-08        |
| RF-08 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-01, 02, 03, 05, 06, 07  |
| RF-09 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-03, EV-05, EV-07        |
| RF-10 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-02, EV-04, EV-06        |
| RF-11 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-02, 05, 06, 07, 08      |
| RF-12 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-01, EV-03, EV-07, EV-08 |
| RF-13 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-01, 02, 04, 06, 07, 08  |
| RF-14 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-02, 03, 05, 06, 07      |
| RF-15 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-01, EV-02, EV-04, EV-06 |
| RF-16 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-01, EV-03, EV-05, EV-08 |
| RF-17 | SRS parcial, entrevista y cuestionario | EV-01, 03, 05, 07, 08      |

**Nota:** Las fuentes de evidencia (EV-01 a EV-08) corresponden a las entrevistas y cuestionarios aplicados a los stakeholders identificados en la sección 3.1.

**Tabla 10:** Criterio de verificación de requisitos funcionales

| ID    | Criterio de verificación (resumen)                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Registrar una mascota con datos válidos y comprobar su asociación al propietario                       |
| RF-02 | Registrar y actualizar datos médicos, verificando su asociación a la mascota correcta                  |
| RF-03 | Consultar el perfil con distintos roles y comprobar que solo se muestre la información permitida       |
| RF-04 | Ejecutar búsquedas con filtros y verificar coincidencia con los criterios seleccionados                |
| RF-05 | Crear una solicitud y comprobar el cambio de estado según las acciones autorizadas                     |
| RF-06 | Seleccionar dos mascotas y verificar que el reporte incluya los criterios definidos                    |
| RF-07 | Probar mensajería con solicitud activa e inactiva, verificando que solo funcione en el caso autorizado |
| RF-08 | Registrar una solicitud de cruce y verificar su relación con solicitante, mascotas y estado            |
| RF-09 | Revisar un documento médico y comprobar que se guarden responsable, fecha, estado y observaciones      |
| RF-10 | Registrar fechas próximas y verificar que el sistema genere el recordatorio correspondiente            |
| RF-11 | Modificar permisos y comprobar el acceso desde usuarios con roles diferentes                           |
| RF-12 | Ingresar datos de identidad y verificar que el sistema asigne un estado válido                         |
| RF-13 | Crear publicaciones y comprobar que aparezcan correctamente según el tipo seleccionado                 |
| RF-14 | Registrar una vacuna y comprobar dosis, fecha, próxima dosis y estado de vigencia                      |
| RF-15 | Consultar el historial y verificar fecha, tipo de proceso, solicitante y estado                        |
| RF-16 | Registrar antecedentes y comprobar que puedan consultarse durante la evaluación de cruce               |
| RF-17 | Cargar imágenes válidas e inválidas y verificar la clasificación generada por el sistema               |

**Nota:** Cada criterio corresponde a una prueba de aceptación mínima; los criterios detallados con datos de entrada y salida específicos se desarrollarán en el Plan de Pruebas.

#### 4.4.2 Atributos de Requisitos No Funcionales

**Tabla 11:** Clasificación y trazabilidad de requisitos no funcionales

| ID     | Tipo | MoSCoW | Estabilidad                | Estado    | Verificable |
|--------|------|--------|----------------------------|-----------|-------------|
| RNF-01 | RNF  | Must   | EV-05, EV-06, EV-07, EV-08 | Aprobado  | Sí          |
| RNF-02 | RNF  | Must   | EV-01 a EV-07              | Aprobado  | Sí          |
| RNF-03 | RNF  | Should | EV-07                      | Corregido | Sí          |
| RNF-04 | RNF  | Should | EV-01 a EV-08              | Aprobado  | Sí          |
| RNF-05 | RNF  | Must   | EV-03, EV-05, EV-07        | Aprobado  | Sí          |
| RNF-06 | RNF  | Must   | EV-03, EV-04               | Corregido | Sí          |
| RNF-07 | RNF  | Should | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07 | Aprobado  | Sí          |
| RNF-08 | RNF  | Should | EV-01 a EV-07              | Aprobado  | Sí          |

**Nota:** Todos los requisitos no funcionales tienen como fuente común el SRS parcial, entrevistas y cuestionario; los estados "Corregido" corresponden a los defectos registrados en la Tabla 2.

**Tabla 12:** Criterio de verificación de requisitos no funcionales

| ID     | Criterio de verificación (resumen)                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Ejecutar pruebas con usuarios no autorizados y verificar que el acceso sea bloqueado    |
| RNF-02 | Medir la disponibilidad mensual y comprobar que sea igual o superior al 99 %            |
| RNF-03 | Ejecutar prueba de rendimiento con 100 usuarios concurrentes y medir el tiempo promedio |
| RNF-04 | Realizar prueba de usabilidad y comprobar que el 90 % complete las tareas definidas     |
| RNF-05 | Intentar modificar el historial con usuarios sin permiso y verificar el bloqueo         |
| RNF-06 | Comparar resultados del componente con evaluaciones veterinarias de referencia          |
| RNF-07 | Probar con imágenes etiquetadas y calcular el porcentaje de clasificación correcta      |
| RNF-08 | Modificar datos y medir que los cambios sean visibles en máximo 5 segundos              |

**Nota:** Los criterios RNF-03, RNF-06 y RNF-07 requieren un conjunto de datos de prueba previamente definido, lo cual deberá documentarse en el Plan de Pruebas.

## 5 Modelo de Datos: Entidad-Relación y Clases UML

### 5.1 Entidades Principales

El modelo de datos de MundiPets identifica doce entidades principales, obtenidas a partir de los sustantivos clave presentes en los requisitos funcionales del sistema.

**Tabla 13:** Entidades principales del Modelo de Datos de MundiPets

| N.º | Entidad              | Descripción                                                                                                      | Requisito relacionado |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Usuario              | Representa a toda persona registrada en MundiPets (propietario, adoptante, veterinario, refugio o administrador) | RF-11, RF-12          |
| 2   | Rol                  | Define el tipo de participación del usuario dentro del sistema                                                   | RF-11, RF-12          |
| 3   | UsuarioRol           | Entidad asociativa que permite que un usuario tenga uno o varios roles                                           | RF-11, RF-12          |
| 4   | Mascota              | Representa a una mascota registrada en la plataforma                                                             | RF-01, RF-03, RF-13   |
| 5   | HistorialMedico      | Almacena antecedentes médicos, enfermedades, alergias, cirugías y tratamientos de una mascota                    | RF-02, RF-09          |
| 6   | Vacuna               | Representa el catálogo de vacunas aplicables a las mascotas                                                      | RF-14                 |
| 7   | MascotaVacuna        | Entidad asociativa que registra las vacunas aplicadas a cada mascota                                             | RF-10, RF-14          |
| 8   | DocumentoVeterinario | Guarda documentos como carnés, certificados o registros veterinarios                                             | RF-09, RF-14          |
| 9   | Publicacion          | Representa una publicación de mascota para adopción, cruza o ambos procesos                                      | RF-04, RF-13          |
| 10  | SolicitudAdopcion    | Registra las solicitudes enviadas por usuarios interesados en adoptar                                            | RF-05, RF-15          |
| 11  | SolicitudCruza       | Registra solicitudes para procesos de cruce responsable entre mascotas                                           | RF-06, RF-08, RF-16   |
| 12  | CitaVeterinaria      | Registra citas o controles veterinarios asociados a una mascota                                                  | RF-02, RF-10          |

**Nota:** Las entidades UsuarioRol y MascotaVacuna son entidades asociativas que resuelven relaciones muchos a muchos (M:N); el resto corresponde a entidades principales con relaciones uno a muchos (1:N), detalladas en la sección 5.3.



## 5.2 Atributos, claves y restricciones

A continuación, se detallan los atributos, tipos de dato y restricciones de cada entidad, junto con su clave primaria (PK) y claves foráneas (FK).

### Usuario

**Tabla 14:** Atributos, claves y restricciones de la entidad Usuario

| Atributo         | Tipo de dato | Restricciones    |
|------------------|--------------|------------------|
| id_usuario       | Int          | Not Null         |
| nombres          | Varchar(100) | Not Null         |
| apellidos        | Varchar(100) | Not Null         |
| correo           | Varchar(120) | Not Null, Unique |
| telefono         | Varchar(20)  | Null             |
| direccion        | Varchar(150) | Null             |
| estado_identidad | Varchar(20)  | Not Null         |
| fecha_registro   | Date         | Not Null         |
| estado           | Varchar(20)  | Not Null         |

**Usuario** — PK: *id\_usuario* · FK: No aplica.

**Nota:** No tiene claves foráneas porque es una entidad independiente; es la base sobre la cual se relacionan el resto de las entidades del modelo.

### Rol

**Tabla 15:** Atributos, claves y restricciones de la entidad Rol

| Atributo    | Tipo de dato | Restricciones    |
|-------------|--------------|------------------|
| id_rol      | Int          | Not Null         |
| nombre_rol  | Varchar(40)  | Not Null, Unique |
| descripcion | Varchar(150) | Null             |

**Rol** — PK: *id\_rol* · FK: No aplica.

**Nota:** Entidad independiente; se relaciona con Usuario únicamente a través de la entidad asociativa UsuarioRol.

### UsuarioRol

**Tabla 16:** Atributos, claves y restricciones de la entidad UsuarioRol

| Atributo         | Tipo de dato | Restricciones |
|------------------|--------------|---------------|
| id_usuario       | Int          | Not Null      |
| id_rol           | Int          | Not Null      |
| fecha_asignacion | Date         | Not Null      |

**UsuarioRol** — PK: (*id\_usuario*, *id\_rol*) · FK: *id\_usuario* → Usuario; *id\_rol* → Rol.

**Nota:** La clave primaria compuesta evita que un mismo usuario tenga el mismo rol duplicado; ambas claves foráneas resuelven la relación muchos a muchos entre Usuario y Rol.

## Mascota

**Tabla 17:** Atributos, claves y restricciones de la entidad Mascota

| Atributo            | Tipo de dato | Restricciones |
|---------------------|--------------|---------------|
| id_mascota          | Int          | Not Null      |
| id_propietario      | Int          | Not Null      |
| nombre              | Varchar(80)  | Not Null      |
| especie             | Varchar(40)  | Not Null      |
| raza                | Varchar(80)  | Null          |
| sexo                | Varchar(10)  | Not Null      |
| edad                | Int          | Not Null      |
| estado_reproductivo | Varchar(40)  | Null          |
| temperamento        | Varchar(120) | Null          |
| descripcion         | Text         | Null          |
| estado              | Varchar(30)  | Not Null      |

**Mascota** — PK: id\_mascota · FK: id\_propietario → Usuario.

**Nota:** id\_propietario vincula cada mascota con el usuario responsable de su registro.

## HistorialMedico

**Tabla 18:** Atributos, claves y restricciones de la entidad HistorialMedico

| Atributo             | Tipo de dato | Restricciones    |
|----------------------|--------------|------------------|
| id_historial         | Int          | Not Null         |
| id_mascota           | Int          | Not Null, Unique |
| enfermedades_previas | Text         | Null             |
| alergias             | Text         | Null             |
| cirugias             | Text         | Null             |
| tratamientos         | Text         | Null             |
| observaciones        | Text         | Null             |
| fecha_actualizacion  | Date         | Not Null         |

**HistorialMedico** — PK: id\_historial · FK: id\_mascota → Mascota.

**Nota:** id\_mascota es única (Unique), lo que garantiza que cada mascota tenga como máximo un historial médico asociado.

## Vacuna

**Tabla 19:** Atributos, claves y restricciones de la entidad Vacuna

| Atributo    | Tipo de dato | Restricciones |
|-------------|--------------|---------------|
| id_vacuna   | Int          | Not Null      |
| nombre      | Varchar(80)  | Not Null      |
| descripcion | Varchar(150) | Null          |

**Vacuna** — PK: *id\_vacuna* · FK: No aplica.

**Nota:** Representa un catálogo independiente; se relaciona con Mascota únicamente a través de MascotaVacuna.

## MascotaVacuna

**Tabla 20:** Atributos, claves y restricciones de la entidad MascotaVacuna

| Atributo         | Tipo de dato | Restricciones |
|------------------|--------------|---------------|
| id_mascota       | Int          | Not Null      |
| id_vacuna        | Int          | Not Null      |
| fecha_aplicacion | Date         | Not Null      |
| proxima_dosis    | Date         | Null          |
| estado_vigencia  | Varchar(20)  | Null          |
| observaciones    | Text         | Null          |

**MascotaVacuna** — PK: (*id\_mascota*, *id\_vacuna*, *fecha\_aplicacion*) · FK: *id\_mascota* → Mascota; *id\_vacuna* → Vacuna.

**Nota:** La clave compuesta permite registrar múltiples aplicaciones de una misma vacuna a una misma mascota en fechas distintas.

## DocumentoVeterinario

**Tabla 21:** Atributos, claves y restricciones de la entidad DocumentoVeterinario

| Atributo             | Tipo de dato | Restricciones |
|----------------------|--------------|---------------|
| id_documento         | Int          | Not Null      |
| id_mascota           | Int          | Not Null      |
| id_veterinario       | Int          | Null          |
| tipo_documento       | Varchar(50)  | Not Null      |
| url_archivo          | Varchar(255) | Not Null      |
| estado_revision      | Varchar(30)  | Not Null      |
| observacion_revision | Text         | Null          |
| fecha_carga          | Date         | Not Null      |
| fecha_revision       | Date         | Null          |

**DocumentoVeterinario** — PK: *id\_documento* · FK: *id\_mascota* → Mascota; *id\_veterinario* → Usuario.

**Nota:** *id\_veterinario* admite valores nulos, ya que un documento puede no haber sido revisado todavía por un veterinario.

## Publicacion

**Tabla 22:** Atributos, claves y restricciones de la entidad Publicacion

| Atributo          | Tipo de dato | Restricciones |
|-------------------|--------------|---------------|
| id_publicacion    | Int          | Not Null      |
| id_mascota        | Int          | Not Null      |
| tipo_publicacion  | Varchar(30)  | Not Null      |
| titulo            | Varchar(100) | Not Null      |
| descripcion       | Text         | Null          |
| fecha_publicacion | Date         | Not Null      |
| estado            | Varchar(30)  | Not Null      |

**Publicacion** — PK: id\_publicacion · FK: id\_mascota → Mascota.

**Nota:** id\_mascota permite que una misma mascota tenga varias publicaciones históricas asociadas.

## SolicitudAdopcion

**Tabla 23:** Atributos, claves y restricciones de la entidad SolicitudAdopcion

| Atributo              | Tipo de dato | Restricciones |
|-----------------------|--------------|---------------|
| id_solicitud_adopcion | Int          | Not Null      |
| id_publicacion        | Int          | Not Null      |
| id_adoptante          | Int          | Not Null      |
| justificacion         | Text         | Not Null      |
| condiciones_hogar     | Text         | Not Null      |
| estado                | Varchar(30)  | Not Null      |
| fecha_solicitud       | Date         | Not Null      |
| fecha_respuesta       | Date         | Null          |

**SolicitudAdopcion** — PK: id\_solicitud\_adopcion · FK: id\_publicacion → Publicacion; id\_adoptante → Usuario.

**Nota:** Ambas claves foráneas vinculan la solicitud con la publicación de origen y con el usuario que la envía.

## SolicitudCruza

**Tabla 24:** Atributos, claves y restricciones de la entidad SolicitudCruza

| Atributo           | Tipo de dato | Restricciones |
|--------------------|--------------|---------------|
| id_solicitud_cruza | Int          | Not Null      |
| id_mascota_origen  | Int          | Not Null      |
| id_mascota_destino | Int          | Not Null      |
| id_solicitante     | Int          | Not Null      |
| estado             | Varchar(30)  | Not Null      |
| fecha_solicitud    | Date         | Not Null      |
| observacion        | Text         | Null          |

**SolicitudCruza** — PK: id\_solicitud\_cruza · FK: id\_mascota\_origen → Mascota; id\_mascota\_destino → Mascota; id\_solicitante → Usuario.

**Nota:** Las dos referencias a Mascota identifican distintos roles dentro de la misma entidad (origen y destino de la cruce).

## CitaVeterinaria

**Tabla 25:** Atributos, claves y restricciones de la entidad CitaVeterinaria

| Atributo       | Tipo de dato | Restricciones |
|----------------|--------------|---------------|
| id_cita        | Int          | Not Null      |
| id_mascota     | Int          | Not Null      |
| id_veterinario | Int          | Not Null      |
| fecha_hora     | Datetime     | Not Null      |
| motivo         | Varchar(150) | Not Null      |
| estado         | Varchar(30)  | Not Null      |
| observaciones  | Text         | Null          |

**CitaVeterinaria** — PK: id\_cita · FK: id\_mascota → Mascota; id\_veterinario → Usuario.

**Nota:** Vincula la cita con la mascota atendida y con el usuario que tiene rol de veterinario.

## 5.3 Relaciones y cardinalidades

El modelo define dieciocho relaciones entre entidades, expresadas en notación Crow's Foot, que establecen la cardinalidad y obligatoriedad de participación entre cada par de entidades relacionadas.

**Tabla 26:** Relaciones y cardinalidades del modelo de datos

| Relación                  | Cardinalidad (Crow's Foot)      | Descripción resumida                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario — Mascota         | 1 → 0..N                        | Un usuario registra 0 o varias mascotas; cada mascota pertenece a un único propietario |
| Usuario — Rol             | 1..N ↔ 0..N (vía UsuarioRol)    | Cada usuario posee al menos un rol; un rol puede tener varios usuarios                 |
| Usuario — UsuarioRol      | 1 → 1..N                        | Cada asignación de rol pertenece a un único usuario                                    |
| Rol — UsuarioRol          | 1 → 0..N                        | Cada asignación corresponde a un único rol                                             |
| Mascota — HistorialMedico | 1 → 0..1                        | Una mascota puede tener a lo sumo un historial médico                                  |
| Mascota — Vacuna          | 0..N ↔ 0..N (vía MascotaVacuna) | Una mascota puede recibir varias vacunas; una vacuna puede aplicarse a varias mascotas |
| Mascota — MascotaVacuna   | 1 → 0..N                        | Cada aplicación de vacuna pertenece a una única mascota                                |
| Vacuna — MascotaVacuna    | 1 → 0..N                        | Cada aplicación corresponde a una única vacuna del catálogo                            |

|                                    |             |                                                                             |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Mascota — DocumentoVeterinario     | 1 → 0..N    | Cada documento pertenece obligatoriamente a una mascota                     |
| Usuario — DocumentoVeterinario     | 0..N → 0..1 | Un veterinario puede revisar o o varios documentos; la revisión es opcional |
| Mascota — Publicacion              | 1 → 0..N    | Cada publicación pertenece obligatoriamente a una mascota                   |
| Publicacion — SolicitudAdopcion    | 1 → 0..N    | Cada solicitud de adopción se origina en una única publicación              |
| Usuario — SolicitudAdopcion        | 1 → 0..N    | Cada solicitud pertenece a un único adoptante                               |
| Mascota (origen) — SolicitudCruza  | 1 → 0..N    | Cada solicitud de cruce incluye una única mascota de origen                 |
| Mascota (destino) — SolicitudCruza | 1 → 0..N    | Cada solicitud de cruce incluye una única mascota de destino                |
| Usuario — SolicitudCruza           | 1 → 0..N    | Cada solicitud de cruce está asociada a un único solicitante                |
| Mascota — CitaVeterinaria          | 1 → 0..N    | Cada cita pertenece obligatoriamente a una única mascota                    |
| Usuario — CitaVeterinaria          | 1 → 0..N    | Cada cita está asignada obligatoriamente a un único veterinario             |

**Nota:** Las relaciones marcadas como "vía entidad asociativa" (Usuario–Rol y Mascota–Vacuna) son relaciones muchos a muchos (M:N) resueltas mediante UsuarioRol y MascotaVacuna respectivamente; el resto son relaciones uno a muchos (1:N), donde la entidad del lado "1" mantiene la obligatoriedad de participación descrita en cada fila.

#### 5.4 Verificación de tercera forma normal

La verificación de la normalización del modelo de datos permite comprobar que las entidades y relaciones están estructuradas para minimizar redundancias y preservar la integridad de la información.

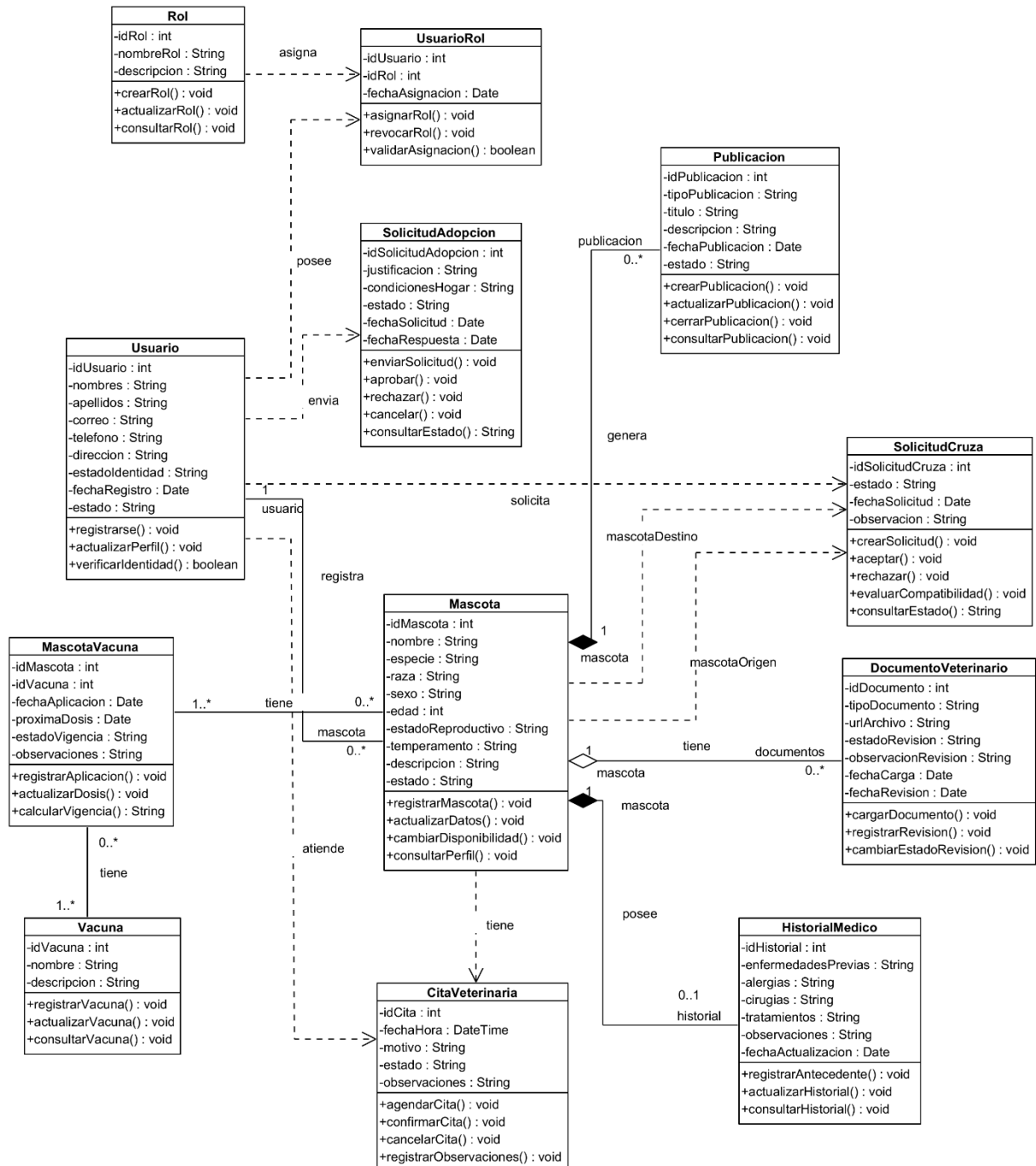
**Tabla 27:** Verificación de formas normales del Modelo de Datos

| Forma normal  | Criterio                                                                         | Evidencia en el modelo de MundiPets                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primera (1FN) | Cada atributo debe contener un valor atómico, sin grupos repetitivos             | Vacunas, alergias, enfermedades, cirugías y tratamientos se registran como entidades independientes (p. ej. MascotaVacuna) y no como listas en un solo campo de texto                                |
| Segunda (2FN) | Cumple 1FN y todos los atributos no clave dependen de la clave primaria completa | En claves compuestas (UsuarioRol, MascotaVacuna), los atributos no clave dependen de la combinación completa de la clave (p. ej. proxima_dosis depende de id_mascota + id_vacuna + fecha_aplicacion) |



## 5.6 Diagrama de Clases UML

El diagrama traduce el Modelo de Datos a notación orientada a objetos, representando cada entidad como una clase con sus atributos, tipos de dato y relaciones de asociación, agregación o composición según corresponda.



**Figura 2:** Diagrama de Clases UML – Sistema MundiPets



## 6 Modelo Funcional: DFD y Diagrama de Actividades UML

### 6.1 Entidades externas

En un Diagrama de Flujo de Datos, una entidad externa es una persona, organización o actor ubicado fuera de los límites de MundiPets que envía información al sistema o recibe información procesada. Estas entidades no forman parte de los procesos internos ni de los almacenes de datos; únicamente representan el origen o destino de los flujos de información.

**Tabla 28:** Entidades externas del sistema MundiPets

| Entidad externa                 | Descripción                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propietario de mascota          | Usuario responsable de registrar, actualizar y administrar la información de sus mascotas, además de publicar animales para adopción o cruce y gestionar las solicitudes recibidas. |
| Adoptante                       | Usuario interesado en buscar mascotas disponibles, consultar perfiles autorizados y enviar solicitudes de adopción.                                                                 |
| Interesado en cruce             | Usuario que busca mascotas compatibles para participar en procesos de cruce responsable y consultar evaluaciones preliminares de compatibilidad.                                    |
| Refugio o asociación protectora | Organización que registra mascotas rescatadas, mantiene actualizada su información y gestiona publicaciones y solicitudes de adopción.                                              |
| Veterinario autorizado          | Profesional que registra o revisa información sanitaria, vacunas, antecedentes médicos y documentos veterinarios asociados con las mascotas.                                        |
| Administrador de la plataforma  | Usuario encargado de gestionar cuentas, roles, verificaciones, permisos y contenido pendiente de revisión dentro de MundiPets.                                                      |

**Nota:** La selección de estas entidades se fundamenta en los requisitos funcionales y en las responsabilidades asignadas a cada actor dentro de MundiPets. Su identificación permite establecer con precisión quién origina, recibe o gestiona la información intercambiada con los procesos del sistema.

## 6.2 Procesos principales

Los procesos principales de MundiPets se derivan de los requisitos funcionales RF-01 a RF-17 y representan las transformaciones internas que realiza la plataforma sobre los datos recibidos desde las entidades externas. Para facilitar su posterior representación en el DFD Nivel 1, cada proceso se identifica mediante una numeración y un nombre compuesto por un verbo y el objeto gestionado.

**Tabla 29:** *Procesos principales del sistema MundiPets*

| N.º | Proceso principal                                    | Descripción                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0 | Gestionar perfiles de usuario                        | Registra y actualiza los datos de los usuarios, administra la verificación de identidad, asigna roles y permisos, y aplica las configuraciones de privacidad.                                 |
| 2.0 | Gestionar perfiles de mascotas                       | Registra, actualiza y consulta los datos generales de las mascotas, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, descripción y fotografías.                             |
| 3.0 | Gestionar historial médico y vacunación              | Registra y actualiza historiales médicos, vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles veterinarios, documentos clínicos y antecedentes genéticos.   |
| 4.0 | Gestionar publicaciones y búsqueda de mascotas       | Crea y actualiza publicaciones para adopción, cruza o ambos procesos; además, procesa filtros de búsqueda y muestra información autorizada de las mascotas disponibles.                       |
| 5.0 | Gestionar solicitudes de adopción                    | Registra las solicitudes enviadas por los adoptantes, permite que el propietario o refugio las revise y actualiza su estado como Pendiente, Aceptada, Rechazada o Cancelada.                  |
| 6.0 | Gestionar solicitudes y compatibilidad de cruce      | Registra solicitudes de cruce entre mascotas, consulta sus datos sanitarios y genéticos, genera un reporte preliminar de compatibilidad y administra la aceptación o rechazo de la solicitud. |
| 7.0 | Gestionar mensajería, recordatorios y notificaciones | Controla el intercambio de mensajes entre participantes autorizados y genera recordatorios de vacunas, desparasitaciones, controles veterinarios y cambios de estado de las solicitudes.      |
| 8.0 | Validar imágenes y contenido                         | Analiza las imágenes cargadas por los usuarios y las clasifica como Aceptadas, Rechazadas o Pendientes de revisión, registrando el resultado y el motivo de rechazo cuando corresponda.       |

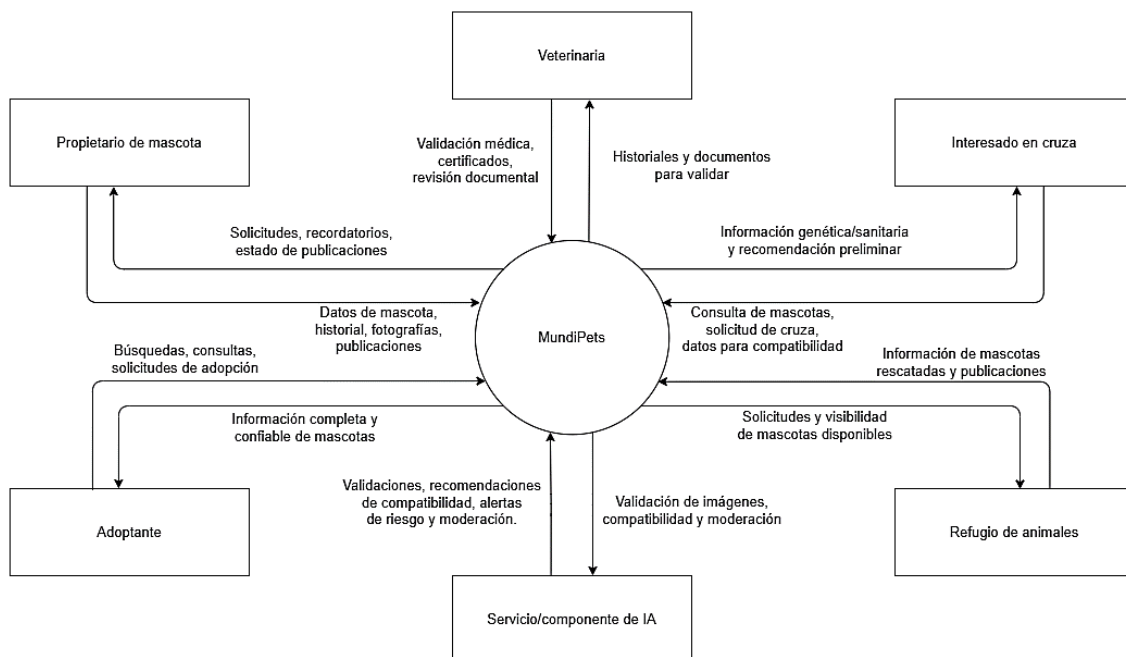
**Nota:** Los procesos descritos constituyen la base para la elaboración del DFD esencial de Nivel 1, ya que representan las funciones que debe ejecutar MundiPets independientemente de su implementación tecnológica. Su representación debe mantener el balance con el DFD de Nivel 0, conservando las mismas entidades externas y los flujos generales de entrada y salida, distribuidos entre los procesos internos correspondientes.

### 6.3 DFD Nivel 0

El Diagrama de Flujo de Datos Nivel 0 representa a MundiPets como un único proceso central que interactúa con seis entidades externas. Los flujos de datos derivan directamente de los requisitos funcionales del sistema:

- **Propietario de mascota:** envía datos de mascota, historial y publicaciones, y recibe solicitudes, recordatorios y el estado de sus publicaciones (RF-01, RF-02, RF-13).
- **Adoptante:** envía búsquedas y solicitudes de adopción, y recibe información completa y confiable de las mascotas disponibles (RF-04, RF-05).
- **Interesado en cruce:** consulta mascotas y solicita evaluaciones de compatibilidad, recibiendo información genética y sanitaria junto con la recomendación preliminar (RF-06, RF-16).
- **Veterinaria:** valida certificados y revisa documentación, devolviendo historiales y documentos validados (RF-09).
- **Refugio de animales:** publica información de mascotas rescatadas y recibe solicitudes y visibilidad de sus publicaciones (RF-13).
- **Servicio/componente de IA:** valida imágenes y calcula compatibilidad, devolviendo validaciones, alertas de moderación y recomendaciones (RF-06, RF-17).

Este nivel constituye la base para la descomposición realizada en el DFD Nivel 1.



**Figura 3:** DFD Nivel 0 – Diagrama de Contexto del Sistema MundiPets

**Nota:** Los flujos de datos representados corresponden a los intercambios de información especificados en los requisitos funcionales (RF) del sistema MundiPets, sirviendo como base para la descomposición en el DFD Nivel 1.

#### 6.4 DFD Nivel 1

El DFD Nivel 1 descompone el proceso central de MundiPets (representado en el DFD Nivel 0) en ocho subprocesos (P1–P8), cada uno responsable de una función específica del sistema y vinculado a su almacén de datos correspondiente. Esta descomposición permite visualizar el flujo interno de información entre las entidades externas, los procesos y los almacenes, manteniendo consistencia con las entidades definidas en el Modelo de Datos (sección 5).

A continuación, se detallan los elementos del diagrama organizados en tablas: entidades externas, procesos, almacenes de datos y flujos principales.

**Tabla 30:** Entidades externas – DFD Nivel 1

| Nº | Entidad externa        | Rol en el sistema                                                   |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Propietario de mascota | Registra usuarios, mascotas, historial médico y gestiona mensajería |
| 2  | Veterinario            | Valida y certifica historiales médicos                              |
| 3  | Refugio de animales    | Publica mascotas rescatadas y gestiona solicitudes de adopción      |
| 4  | Adoptante              | Realiza búsquedas y solicita adopciones                             |
| 5  | Interesado en cruce    | Solicita evaluaciones de compatibilidad genética                    |
| 6  | Servicio/Componente IA | Valida imágenes y contenido cargado al sistema                      |

**Nota:** Las entidades externas son las mismas identificadas en el DFD Nivel 0; en este nivel se muestra específicamente con qué proceso interno interactúa cada una.

**Tabla 31:** Procesos internos (P1–P8) – DFD Nivel 1

| Proceso | Nombre                                         | Descripción funcional                                                     | Requisitos relacionados |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| P1      | Gestionar perfiles de usuario                  | Registra datos de identidad, privacidad y confirma verificación de cuenta | RF-01                   |
| P2      | Gestionar perfiles de mascotas                 | Registra y actualiza los datos de las mascotas                            | RF-02                   |
| P3      | Gestionar historial médico y vacunación        | Registra datos médicos y gestiona validación con veterinario              | RF-09                   |
| P4      | Gestionar publicaciones y búsqueda de mascotas | Procesa criterios y resultados de búsqueda para adoptantes y refugios     | RF-04, RF-13            |
| P5      | Gestionar solicitudes de adopción              | Administra el ciclo de solicitud, estado y notificación de adopciones     | RF-05                   |

|    |                                                      |                                                                |              |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| P6 | Gestionar solicitudes y compatibilidad de cruza      | Evalúa compatibilidad genética/sanitaria y genera reporte      | RF-06, RF-16 |
| P7 | Gestionar mensajería, recordatorios y notificaciones | Administra mensajes entre usuarios y recordatorios del sistema | RF-13        |
| P8 | Validar contenido                                    | Valida imágenes cargadas mediante el Servicio de IA            | RF-17        |

**Nota:** La numeración de procesos (P1–P8) corresponde directamente a la utilizada en la sección 6.2 del documento, garantizando trazabilidad entre el diagrama y la descripción textual de procesos.

**Tabla 32:** Almacenes de datos — DFD Nivel 1

| Almacén | Nombre             | Proceso(s) asociado(s) | Entidad del Modelo de Datos |
|---------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| D1      | Usuarios           | P1                     | Usuario                     |
| D2      | Roles              | P1                     | Rol                         |
| D3      | Mascota            | P2                     | Mascota                     |
| D4      | Historial médico   | P3                     | Historial Médico            |
| D5      | Publicaciones      | P4                     | Publicación                 |
| D6      | Solicitud Adopción | P5                     | Solicitud Adopción          |
| D7      | Solicitud Cruza    | P6                     | Solicitud Cruza             |
| D8      | Mensajes           | P7                     | Mensaje                     |

**Nota:** Los almacenes D1–D8 son consistentes con las entidades definidas en el Modelo de Datos (sección 5), asegurando integridad entre el diseño lógico de datos y el diseño funcional del sistema.

**Tabla 33:** Flujos de datos principales — DFD Nivel 1

| Origen                 | Destino                | Flujo de datos                                    |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Propietario de mascota | P1                     | Datos de registro, identidad y privacidad         |
| P1                     | Propietario de mascota | Confirmación de registro y estado de verificación |
| Propietario de mascota | P2                     | Ingreso de datos de la mascota                    |
| P2                     | Propietario de mascota | Confirmación de registro o actualización          |
| Propietario de mascota | P3                     | Datos médicos                                     |
| P3                     | Veterinario            | Historiales médicos para validar información      |
| Veterinario            | P3                     | Certificación médica                              |
| Adoptante              | P4                     | Criterio de búsqueda                              |
| P4                     | Adoptante              | Resultado de búsqueda                             |
| Refugio de animales    | P4                     | Criterios de búsqueda / publicación de rescatados |
| Adoptante              | P5                     | Solicitud de adopción                             |
| P5                     | Refugio de animales    | Acceso a solicitud recibida                       |
| P5                     | Adoptante              | Estado de la solicitud                            |

|                        |                        |                                             |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Interesado en cruce    | P6                     | Solicitud de cruce y mascotas seleccionadas |
| P6                     | Interesado en cruce    | Reporte de compatibilidad                   |
| Propietario de mascota | P7                     | Mensajes enviados/recibidos                 |
| Propietario de mascota | P8                     | Imagen cargada                              |
| Servicio/Componente IA | P8                     | Validación de la imagen                     |
| P8                     | Propietario de mascota | Validaciones, alertas de moderación         |

**Nota:** Este flujo resume las interacciones más relevantes entre entidades y procesos; los flujos completos, incluyendo interacción con los almacenes (D1–D8), se visualizan directamente en la Figura 4.

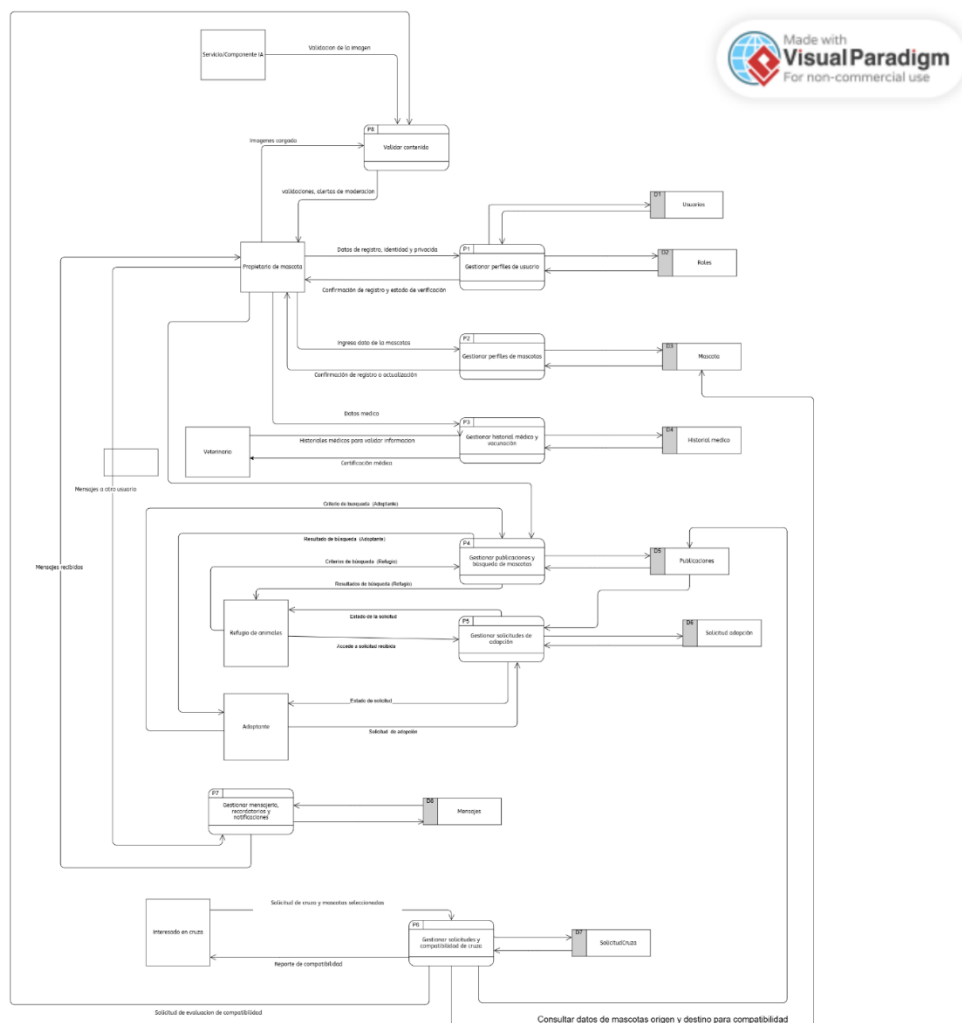


Figura 4: Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1 (Descomposición de procesos) – Sistema MundiPets

**Nota:** El diagrama descompone el proceso central de MundiPets en los ocho procesos (P1–P8) descritos en la sección 6.2, mostrando su interacción con las entidades externas y sus respectivos almacenes de datos (D1–D8), consistentes con el Modelo de Datos de la sección 5.

## 6.5 DFD esencial

El DFD Esencial se construyó para el proceso de gestión de solicitudes de adopción (RF-05), siguiendo la técnica de McMenamin y Palmer [13]. A diferencia de los niveles físicos (Nivel 0 y Nivel 1), el DFD Esencial abstrae la tecnología y se organiza en torno a eventos del negocio, es decir, sucesos externos que obligan al sistema a responder, independientemente de la plataforma o implementación técnica que finalmente se utilice.

El modelo identifica tres eventos principales, cada uno asociado a un proceso elemental, y todos conectados a un único almacén lógico: "Solicitudes de adopción", el cual no representa una tecnología de persistencia específica sino la necesidad conceptual de conservar el estado de las solicitudes.

**Tabla 34:** Eventos identificados — DFD Esencial

| Evento | Descripción                                        | Entidad que lo origina |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------|
| E1     | El adoptante solicita una mascota                  | Adoptante              |
| E2     | El propietario o refugio decide sobre la solicitud | Propietario o refugio  |
| E3     | El adoptante cancela la solicitud                  | Adoptante              |

**Nota:** Los eventos representan estímulos del negocio, no acciones del sistema; cada uno dispara un proceso elemental que responde de forma completa e independiente del medio tecnológico.

**Tabla 35:** Procesos elementales — DFD Esencial

| Proceso | Nombre                          | Evento que lo activa | Descripción funcional                                                                    |
|---------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1      | Registrar solicitud de adopción | E1                   | Registra la solicitud enviada por el adoptante hacia la mascota seleccionada.            |
| P2      | Evaluar y responder solicitud   | E2                   | Procesa la decisión del propietario o refugio y notifica el resultado al adoptante.      |
| P3      | Cancelar solicitud              | E3                   | Registra la cancelación solicitada por el adoptante y notifica al propietario o refugio. |

**Nota:** Cada proceso elemental corresponde a una unidad mínima de trabajo del negocio (essential activity), es decir, no puede descomponerse funcionalmente sin perder sentido lógico.

**Tabla 36:** Almacén lógico — DFD Esencial

| Almacén | Nombre                  | Naturaleza                                       | Procesos que lo utilizan |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| A1      | Solicitudes de adopción | Lógico (sin tecnología de persistencia asociada) | P1, P2, P3               |

**Nota:** A diferencia de los almacenes físicos del DFD Nivel 1 (D1–D8), este almacén no está ligado a una tabla o entidad de base de datos específica; representa únicamente la necesidad de conservar el estado de la solicitud a través del tiempo. Se utiliza el prefijo "A" (Almacén lógico) en lugar de "D" (Data store físico) para diferenciarlo claramente de los almacenes del DFD Nivel 1.

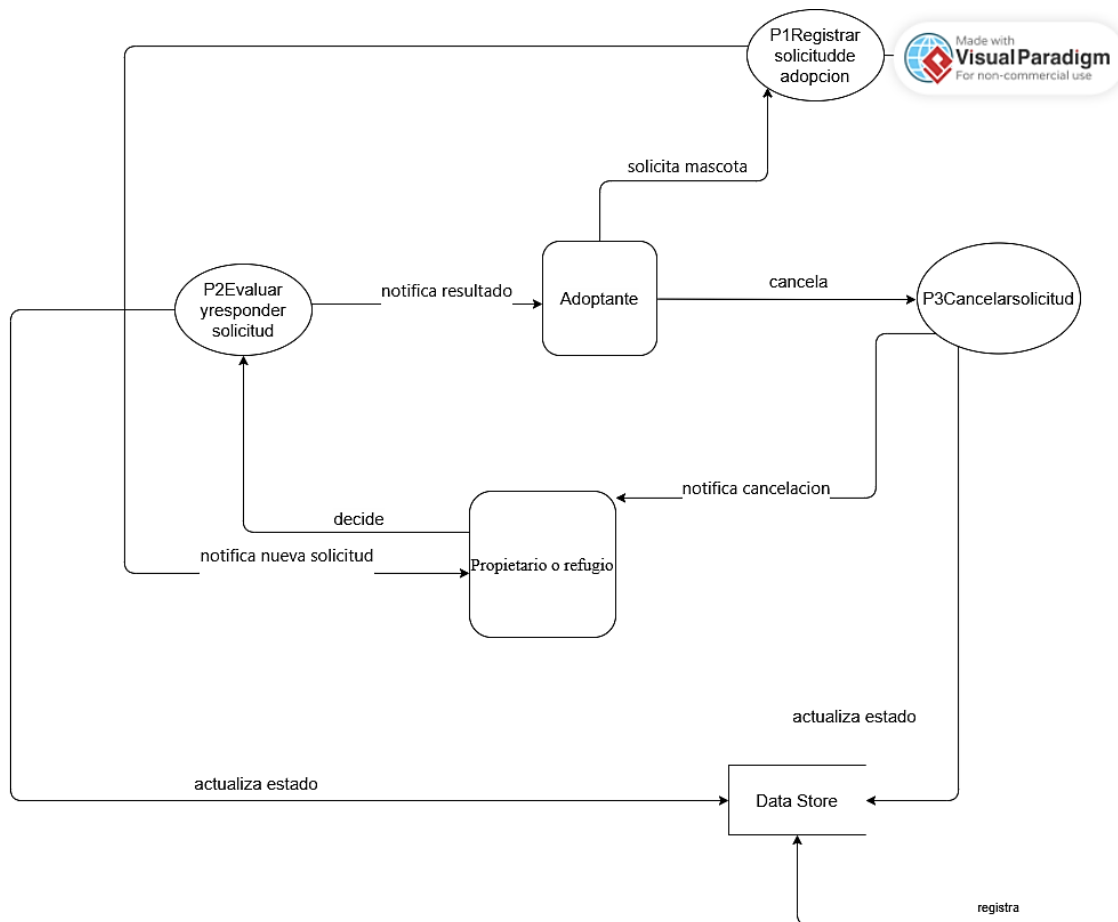
**Tabla 37:** Flujos de datos principales — DFD Esencial

| Origen                | Destino               | Flujo de datos           |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Adoptante             | P1                    | Solicita mascota         |
| P1                    | Data Store            | Registra                 |
| P2                    | Adoptante             | Notifica resultado       |
| Adoptante             | P3                    | Cancela                  |
| P3                    | Data Store            | Actualiza estado         |
| P3                    | Propietario o refugio | Notifica cancelación     |
| Data Store            | P2                    | Actualiza estado         |
| Propietario o refugio | P2                    | Decide                   |
| Data Store            | Propietario o refugio | Notifica nueva solicitud |

**Nota:** Estos flujos representan el intercambio esencial de información entre eventos y procesos, sin especificar el medio técnico (formulario web, notificación pus, base de datos relacional, etc.) mediante el cual se implementarán posteriormente.



En la Figura 5, el DFD esencial abstrae la tecnología de implementación y organiza el proceso de gestión de solicitudes de adopción (RF-05) en torno a los eventos del negocio (E1–E3) y sus procesos elementales asociados (P1–P3), conectados al almacén lógico "Solicitudes de adopción" (A1).



**Figura 5:** Diagrama de Flujo de Datos Esencial – Gestión de solicitudes de adopción (RF-05)

## 6.6 Diagrama de actividades UML

El Diagrama de Actividades UML modela el caso de uso "Gestionar proceso de adopción" (RF-05), distribuido en tres carriles (*swimlanes*): Adoptante, Sistema MundiPets y Propietario o refugio. El diagrama combina actividades secuenciales, bifurcaciones concurrentes (fork/join), nodos de decisión en cada punto de control del proceso, y nodos de flujo de objeto que representan el estado del objeto SolicitudAdopcion a lo largo del proceso.

A continuación, se detallan sus componentes principales.

**Tabla 38:** *Swimlanes (carriles) – Diagrama de Actividades*

| Carril                | Responsable                        | Actividades principales                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adoptante             | Usuario que solicita la adopción   | Selecciona "Solicitar adopción", ingresa datos, envía solicitud, recibe notificaciones de resultado        |
| Sistema MundiPets     | Motor de procesamiento del sistema | Valida datos, verifica disponibilidad y duplicidad, registra estado de la solicitud, notifica a las partes |
| Propietario o refugio | Usuario que evalúa la solicitud    | Abre solicitud recibida, evalúa la solicitud, decide aceptar o rechazar                                    |

**Nota:** La separación en carriles evidencia la responsabilidad de cada actor dentro del proceso, permitiendo distinguir claramente las actividades que corresponden al usuario, al sistema y al propietario/refugio.

**Tabla 39:** *Nodos de decisión – Diagrama de Actividades*

| Nº | Nodo de decisión                 | Ramas   | Consecuencia                                                                                                |
|----|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 | ¿Datos válidos?                  | Sí / No | Si es "No", regresa a mostrar el formulario de solicitud                                                    |
| D2 | ¿Solicitud válida para registro? | Sí / No | Si es "No", informa al adoptante que la solicitud no puede registrarse (fin del flujo)                      |
| D3 | ¿Aceptar solicitud?              | Sí / No | Determina si el flujo continúa hacia "Actualizar estado a Aceptada" o hacia "Actualizar estado a Rechazada" |
| D4 | ¿Mascota disponible?             | Sí / No | Si es "No", informa al adoptante que la mascota ya no está disponible (fin del flujo)                       |

**Nota:** Los cuatro nodos de decisión representan los puntos de control críticos del proceso, garantizando que ninguna solicitud avance sin cumplir las validaciones de negocio correspondientes (datos obligatorios, duplicidad, disponibilidad y evaluación del propietario/refugio).

**Tabla 40:** Bifurcaciones Fork/Join concurrentes — Diagrama de Actividades

| Nº | Punto del proceso                                 | Actividades concurrentes                                                                                               | Propósito                                                      |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| F1 | Registro de datos de la solicitud                 | Registrar justificación    Registrar condiciones del hogar                                                             | Captura simultánea de información complementaria del adoptante |
| F2 | Validación de la solicitud                        | Verificar publicación activa y disponibilidad de la mascota    Verificar que no exista otra solicitud activa duplicada | Doble verificación concurrente antes de registrar la solicitud |
| F3 | Registro de solicitud pendiente                   | Guardar proceso pendiente en el historial    Notificar nueva solicitud al propietario o refugio                        | Persistencia y notificación simultáneas al crear la solicitud  |
| F4 | Resolución de la solicitud (aceptación o rechazo) | Guardar proceso en el historial    Notificar resultado al adoptante                                                    | Persistencia y notificación simultáneas al cerrar la solicitud |

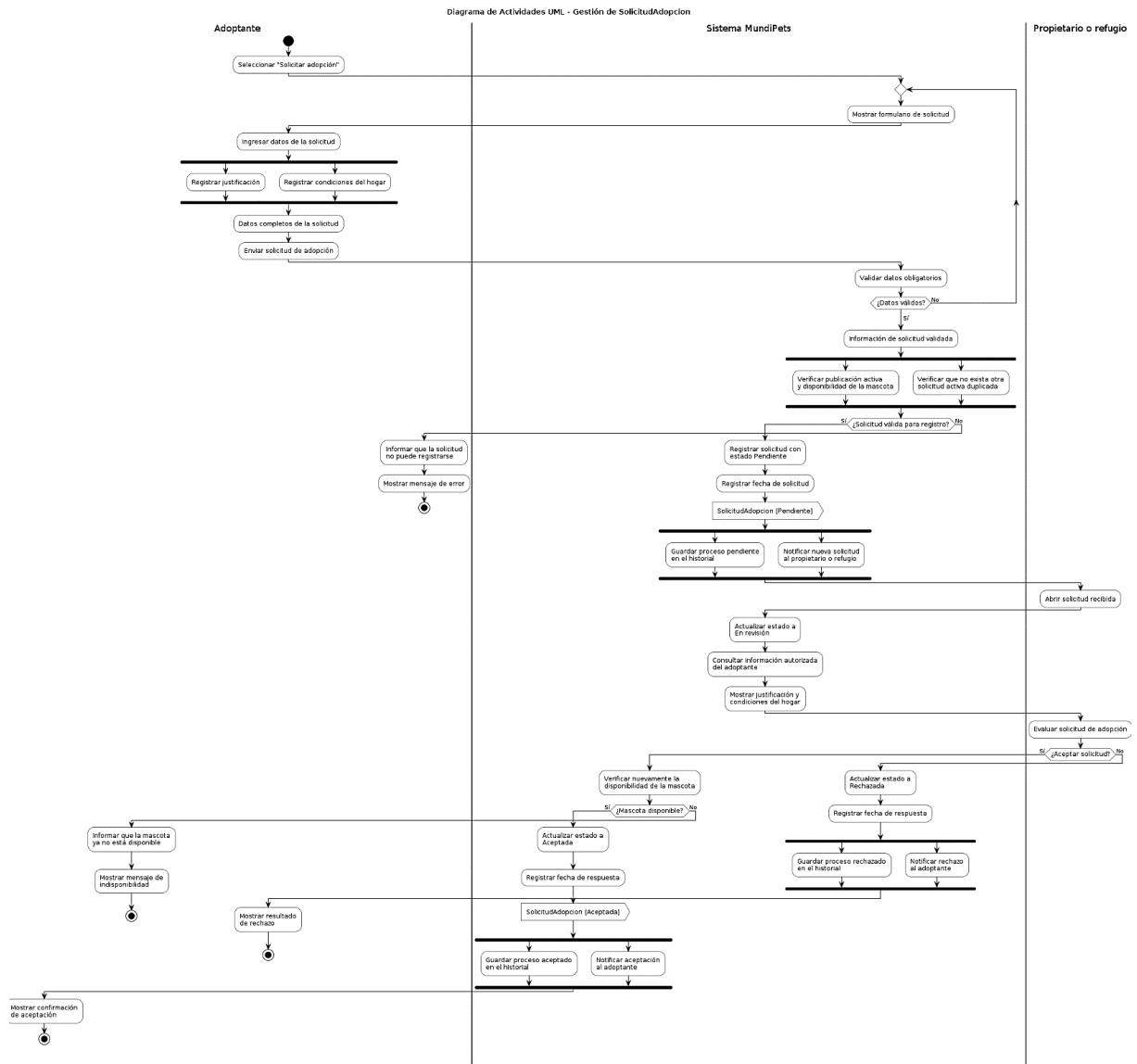
**Nota:** Las bifurcaciones fork/join garantizan que las actividades de persistencia (historial) y comunicación (notificación) se ejecuten de forma paralela, optimizando el tiempo de respuesta del sistema sin alterar la integridad del flujo principal.

**Tabla 41:** Nodos de flujo de objeto — Diagrama de Actividades

| Objeto            | Estado      | Ubicación en el flujo                                                                                     |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SolicitudAdopcion | [Pendiente] | Generado tras el registro exitoso de la solicitud, antes de la evaluación del propietario/refugio         |
| SolicitudAdopcion | [Aceptada]  | Generado tras la decisión positiva del propietario/refugio y verificación de disponibilidad de la mascota |

**Nota:** Los nodos de flujo de objeto permiten visualizar los estados relevantes por los que transita SolicitudAdopcion, en concordancia con el ciclo de vida definido para esta entidad en el Modelo de Datos (sección 5) y en el DFD Esencial (sección 6.5).

En la Figura 6, el diagrama modela el flujo de actividades del proceso de gestión de solicitudes de adopción (RF-05) en tres swimlanes (Adoptante, Sistema MundiPets y Propietario o refugio), incluyendo bifurcaciones concurrentes, nodos de decisión y nodos de flujo de objeto que representan los estados de SolicitudAdopcion.



**Figura 6:** Diagrama de Actividades UML – Gestión de Solicitud de Adopción (RF-05)

## 7 Modelo de Comportamiento: Estados y Secuencia

### 7.1 Entidad seleccionada

Se seleccionó la entidad *SolicitudAdopcion*, debido a que presenta un ciclo de vida definido y cambia de estado según las acciones realizadas por el adoptante, el propietario o el refugio.

Esta entidad se genera cuando un adoptante envía una solicitud sobre una mascota publicada y disponible para adopción. Inicialmente, la solicitud se registra con estado *Pendiente*. Posteriormente, puede transitar a *En revisión*, y finalmente resolverse en uno de tres estados finales: *Aceptada*, *Rechazada* o *Cancelada*, según la decisión de los participantes autorizados.

La entidad contiene los siguientes datos principales: identificador de la solicitud, publicación relacionada, adoptante solicitante, justificación, condiciones del hogar, estado, fecha de solicitud y fecha de respuesta. Su comportamiento se relaciona principalmente con RF-05 (gestión de solicitudes de adopción) y RF-15 (consulta del historial de procesos).

**Tabla 42:** *Ficha de la entidad seleccionada — SolicitudAdopcion*

| Elemento                | Descripción                           |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Entidad seleccionada    | <i>SolicitudAdopcion</i>              |
| Estado inicial          | <i>Pendiente</i>                      |
| Estados intermedios     | <i>En revisión</i>                    |
| Estados finales         | <i>Aceptada, Rechazada, Cancelada</i> |
| Actor que inicia        | <i>Adoptante</i>                      |
| Actores que gestionan   | <i>Propietario o refugio</i>          |
| Requisitos relacionados | <i>RF-05, RF-15</i>                   |

**Nota:** Esta ficha resume el ciclo de vida de *SolicitudAdopcion*, sirviendo como base para la construcción del Diagrama de Estados (sección 7.3) y del Diagrama de Secuencia (sección 7.5), donde se detallarán las transiciones y las interacciones entre actores respectivamente.

## 7.2 Estados, eventos y acciones

El comportamiento de la entidad SolicitudAdopcion se define mediante los estados por los que atraviesa desde que el adoptante envía la solicitud hasta que el proceso finaliza. Cada cambio de estado ocurre por un evento ejecutado por un actor autorizado y genera una acción dentro de MundiPets.

**Tabla 43:** Estados, eventos y acciones — SolicitudAdopcion

| Estado actual | Evento                                        | Condición                                                            | Acción del sistema                                                                                    | Estado resultante |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| No creada     | El adoptante envía la solicitud               | La publicación está activa y la mascota está disponible              | Valida los datos, registra la solicitud, asigna la fecha de envío y notifica al propietario o refugio | Pendiente         |
| Pendiente     | El propietario o refugio inicia la revisión   | El usuario está autorizado para gestionar la publicación             | Muestra la información del solicitante y registra el inicio de la evaluación                          | En revisión       |
| Pendiente     | El adoptante cancela la solicitud             | La solicitud aún no tiene una decisión final                         | Actualiza el estado, registra la cancelación y notifica al propietario o refugio                      | Cancelada         |
| En revisión   | El propietario o refugio acepta la solicitud  | La mascota continúa disponible y el responsable confirma la adopción | Registra la decisión y la fecha de respuesta, y notifica al adoptante                                 | Aceptada          |
| En revisión   | El propietario o refugio rechaza la solicitud | El responsable selecciona la opción de rechazo                       | Registra la decisión y la fecha de respuesta, y notifica al adoptante                                 | Rechazada         |
| En revisión   | El adoptante cancela la solicitud             | La solicitud todavía no ha sido aceptada ni rechazada                | Registra la cancelación y notifica al propietario o refugio                                           | Cancelada         |

**Nota:** Las transiciones descritas en esta tabla constituyen la base para la construcción del Diagrama de Estados de SolicitudAdopcion (sección 7.3), donde cada fila se representa como una transición entre nodos de estado, etiquetada con el evento y, cuando aplica, la condición de guarda correspondiente.

### 7.3 Diagrama de Máquina de Estados UML

El Diagrama de Máquina de Estados UML de la entidad SolicitudAdopcion representa los cambios de estado que experimenta una solicitud de adopción dentro de MundiPets, mostrando de forma gráfica las transiciones descritas en la Tabla 15 (sección 7.2).

El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

- El proceso inicia cuando el adoptante envía la solicitud y el sistema la registra en estado Pendiente.
- El propietario o refugio puede iniciar la revisión, llevando la solicitud al estado En revisión, el cual incluye dos subactividades internas: *Validación de información* y *Evaluación de condiciones*.
- Desde el estado En revisión, la solicitud puede resolverse en tres posibles estados: Aceptada, Rechazada o Cancelada.
- Adicionalmente, el adoptante puede cancelar la solicitud tanto desde el estado Pendiente como desde En revisión, siempre que aún no exista una decisión final.
- Los estados Aceptada, Rechazada y Cancelada son considerados estados finales del proceso.

**Tabla 44:** Estado compuesto "En revisión" — Subactividades internas

| Subestado                 | Descripción                                                           | Transición interna                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Validación de información | Estado inicial interno; verifica los datos del adoptante              | validarDatos() [datos completos] / avanzarAEvaluacion() |
| Evaluación de condiciones | Estado siguiente interno; evalúa las condiciones del hogar declaradas | Continúa mediante transiciones externas (ver Tabla 45). |

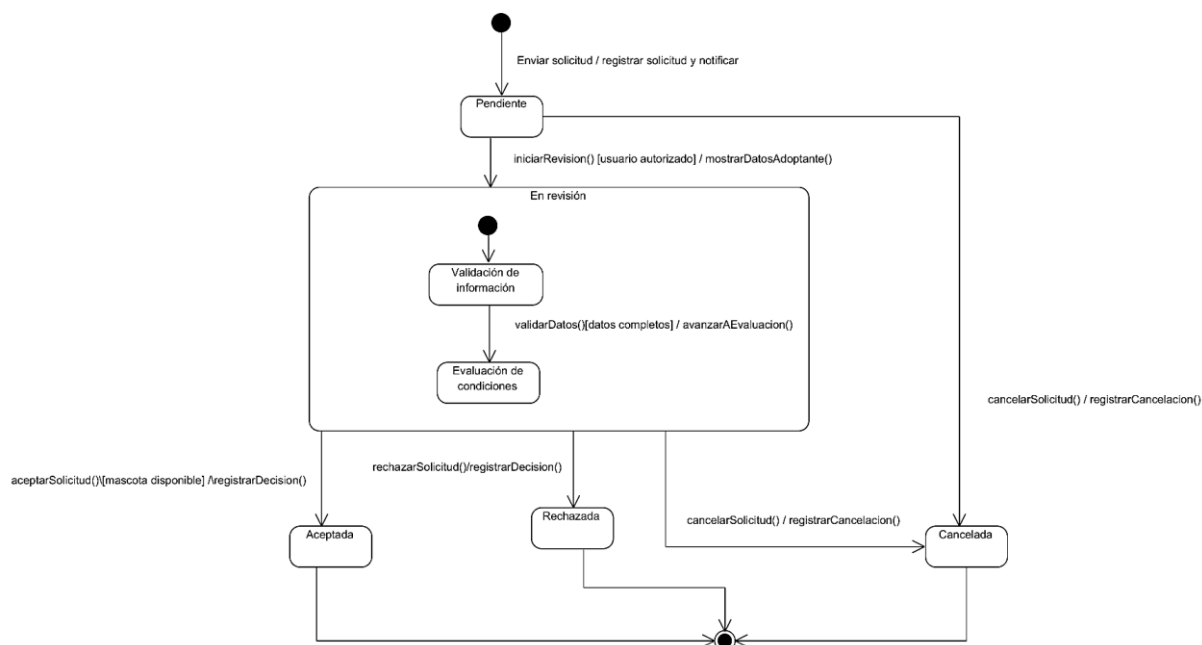
**Nota:** El estado "En revisión" se modela como un estado compuesto, ya que agrupa dos subestados internos que deben completarse secuencialmente antes de que el propietario o refugio pueda emitir una decisión final (Aceptar, Rechazar o Cancelar).

**Tabla 45:** Transiciones del estado — Diagrama de Máquina de Estados

| Origen      | Evento / Guarda / Acción                                         | Destino     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Inicial     | Enviar solicitud / registrar solicitud y notificar               | Pendiente   |
| Pendiente   | iniciarRevision() [usuario autorizado] / mostrarDatosAdoptante() | En revisión |
| Pendiente   | cancelarSolicitud() / registrarCancelacion()                     | Cancelada   |
| En revisión | aceptarSolicitud() [mascota disponible] / registrarDecision()    | Aceptada    |
| En revisión | rechazarSolicitud() / registrarDecision()                        | Rechazada   |
| En revisión | cancelarSolicitud() / registrarCancelacion()                     | Cancelada   |
| Aceptada    | — (estado final)                                                 | Final       |
| Rechazada   | — (estado final)                                                 | Final       |
| Cancelada   | — (estado final)                                                 | Final       |

**Nota:** Esta tabla es equivalente al diagrama gráfico, expresando cada transición en notación UML estándar (evento(parámetros) [condición de guarda] / acción), lo que facilita su trazabilidad directa con la Tabla (Estados, eventos y acciones) de la sección 7.2.

Las transiciones etiquetadas siguen la notación UML evento() [guarda] / acción, donde la guarda condiciona el disparo de la transición y la acción se ejecuta al completarse el cambio de estado.



**Figura 7:** Diagrama de Máquina de Estados UML – Entidad SolicitudAdopcion



## 7.4 Escenario principal

El escenario principal describe la secuencia de interacción mediante la cual un adoptante envía una solicitud de adopción y el propietario o refugio la revisa hasta aceptarla. Este escenario se relaciona con la entidad SolicitudAdopcion y con los requisitos RF-05 y RF-15 de MundiPets.

**Tabla 46:** Actores participantes — Escenario principal

| Actor                 | Rol en el escenario                         |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Adoptante             | Envía la solicitud de adopción              |
| Propietario o refugio | Revisa y decide sobre la solicitud recibida |

**Nota:** MundiPets no se incluye como actor, ya que en notación UML el sistema es el sujeto del caso de uso y no una entidad externa que interactúa con él.

**Tabla 47:** Precondiciones — Escenario principal

| N.º | Precondición                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | El adoptante está autenticado                                        |
| 2   | La mascota posee una publicación activa de adopción                  |
| 3   | La mascota se encuentra disponible                                   |
| 4   | El adoptante no tiene una solicitud activa para la misma publicación |

**Nota:** Estas precondiciones deben cumplirse antes de iniciar el flujo principal; su incumplimiento impide que el adoptante pueda enviar la solicitud de adopción.

**Tabla 48:** Flujo principal — Escenario principal

| N.º | Acción                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | El adoptante consulta la publicación de una mascota disponible para adopción                                            |
| 2   | El sistema muestra la información autorizada de la mascota y la opción "Solicitar adopción"                             |
| 3   | El adoptante selecciona la opción "Solicitar adopción"                                                                  |
| 4   | El sistema presenta el formulario de solicitud                                                                          |
| 5   | El adoptante ingresa la justificación y las condiciones del hogar                                                       |
| 6   | El adoptante confirma el envío de la solicitud                                                                          |
| 7   | El sistema valida que los datos obligatorios estén completos y que la mascota continúe disponible                       |
| 8   | El sistema registra la solicitud con estado Pendiente, asigna la fecha de solicitud y notifica al propietario o refugio |
| 9   | El propietario o refugio accede a la solicitud e inicia su revisión                                                     |
| 10  | El sistema cambia el estado a En revisión y muestra los datos autorizados del adoptante                                 |
| 11  | El propietario o refugio evalúa la justificación y las condiciones del hogar                                            |
| 12  | El propietario o refugio selecciona la opción "Aceptar solicitud"                                                       |
| 13  | El sistema comprueba que la mascota continúe disponible                                                                 |
| 14  | El sistema actualiza la solicitud al estado Aceptada, registra la fecha de respuesta y notifica al adoptante            |
| 15  | El sistema guarda la solicitud en el historial de procesos de adopción                                                  |

**Nota:** Los pasos 7, 12 y las condiciones asociadas a la disponibilidad de la mascota constituyen los puntos de control que dan origen a los flujos alternativos descritos en la Tabla 50.

**Tabla 49:** Postcondiciones — Escenario principal

| N.º | Postcondición                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | La solicitud queda registrada con estado Aceptada                     |
| 2   | La fecha de respuesta queda almacenada                                |
| 3   | El adoptante recibe la notificación de aceptación                     |
| 4   | El proceso queda disponible en el historial de adopciones             |
| 5   | La solicitud ya no puede volver a los estados Pendiente o En revisión |

**Nota:** Estas postcondiciones se cumplen únicamente cuando el escenario finaliza mediante la aceptación de la solicitud; los flujos alternativos (Tabla 21) generan postcondiciones distintas.

**Tabla 50:** Flujos alternativos — Escenario principal

| Código | Nombre                | Punto de origen                    | Descripción                                                                                                                                |
|--------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1     | Datos incompletos     | Paso 7 del flujo principal         | Si faltan datos obligatorios, el sistema informa los campos pendientes y no registra la solicitud                                          |
| A2     | Mascota no disponible | Antes del envío o de la aceptación | Si la mascota deja de estar disponible, el sistema impide continuar y muestra el motivo                                                    |
| A3     | Solicitud rechazada   | Paso 12 del flujo principal        | El propietario o refugio puede rechazarla; el sistema cambia el estado a Rechazada, registra la fecha de respuesta y notifica al adoptante |
| A4     | Solicitud cancelada   | Estado Pendiente o En revisión     | El adoptante puede cancelarla; el sistema cambia su estado a Cancelada y registra la cancelación                                           |

**Nota:** Los flujos alternativos A1–A4 son consistentes con las transiciones definidas en el Diagrama de Máquina de Estados UML (sección 7.3) y con la Tabla 15 (sección 7.2).

## 7.5 Diagrama de Secuencia UML

El Diagrama de Secuencia UML representa la interacción temporal entre los objetos del sistema durante el escenario principal descrito en la sección 7.4 (envío, revisión y aceptación de una solicitud de adopción). A diferencia del Diagrama de Máquina de Estados, que muestra el ciclo de vida de `SolicitudAdopcion`, este diagrama detalla cómo los distintos componentes de MundiPets colaboran, mediante el intercambio de mensajes, para lograr cada transición de estado.

El diagrama incluye un fragmento combinado loop (validación iterativa de campos obligatorios) y un fragmento combinado alt (bifurcación entre el camino exitoso y el camino de error), reflejando así los flujos alternativos A1 y A2 descritos en la Tabla 50.

**Tabla 51:** Participantes (líneas de vida) — Diagrama de Secuencia

| Participante               | Tipo UML | Rol en la interacción                                                |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Adoptante                  | Actor    | Inicia la consulta y el envío de la solicitud de adopción            |
| Interfaz MundiPets         | Boundary | Presenta publicaciones, formularios y estados al adoptante           |
| Gestor de solicitudes      | Control  | Orquesta la validación, registro y actualización de la solicitud     |
| Base de datos              | Entity   | Persiste y recupera datos de publicación, disponibilidad y solicitud |
| Propietario o refugio      | Actor    | Revisa y decide sobre la solicitud recibida                          |
| Servicio de notificaciones | Control  | Envía notificaciones a las partes involucradas                       |

**Nota:** La clasificación en objetos *boundary*, *control* y *entity* sigue el patrón de diseño Entidad-Control-Frontera (ECB), utilizado para separar la lógica de presentación, coordinación y persistencia dentro de MundiPets.

**Tabla 52:** Fragmentos combinados — Diagrama de Secuencia

| Fragmento                 | Tipo | Condición                                                                                                                           | Propósito                                                                                        |
|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validación de campos      | loop | Por cada campo obligatorio de <code>datosSolicitud</code>                                                                           | Valida iterativamente que cada campo requerido esté completo antes de continuar                  |
| Resultado de la solicitud | alt  | [datos completos y mascota disponible y solicitud no duplicada] / [datos incompletos o mascota no disponible o solicitud duplicada] | Bifurca el flujo entre el registro exitoso de la solicitud y el mensaje de error correspondiente |

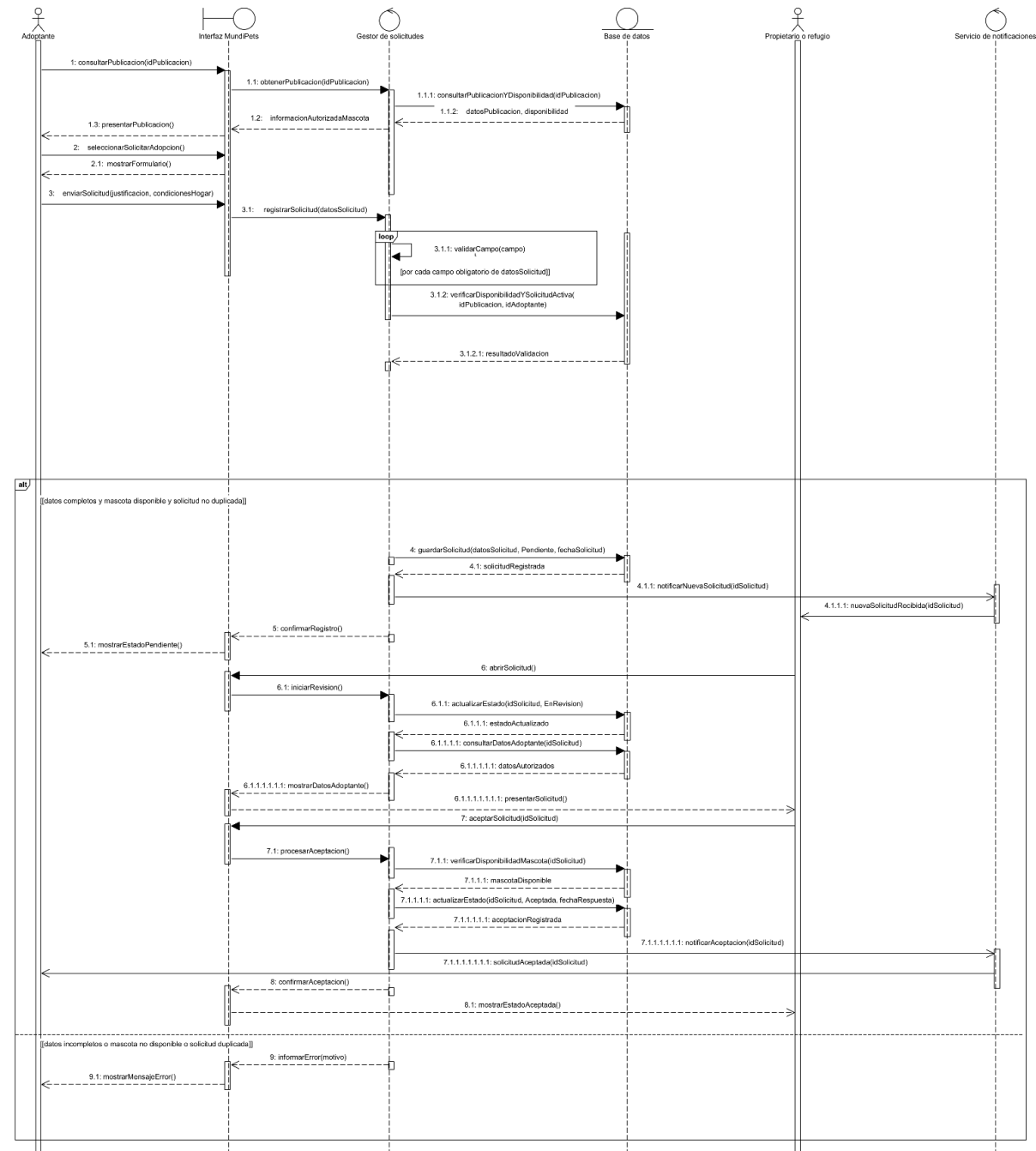
**Nota:** El fragmento alt es el mecanismo gráfico mediante el cual se representan en el diagrama de secuencia los flujos alternativos A1 y A2 (Tabla 50), evitando construir diagramas de secuencia independientes para cada caso de error.

**Tabla 53:** Mensajes principales – Diagrama de Secuencia

| N.º       | Emisor                | Receptor                   | Mensaje                                                     |
|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1         | Adoptante             | Interfaz MundiPets         | consultarPublicacion(idPublicacion)                         |
| 1.3       | Interfaz MundiPets    | Adoptante                  | presentarPublicacion()                                      |
| 2         | Adoptante             | Interfaz MundiPets         | seleccionarSolicitarAdopcion()                              |
| 3         | Adoptante             | Interfaz MundiPets         | enviarSolicitud(justificacion, condicionesHogar)            |
| 3.1       | Interfaz MundiPets    | Gestor de solicitudes      | registrarSolicitud(datosSolicitud)                          |
| 4         | Gestor de solicitudes | Base de datos              | guardarSolicitud(datosSolicitud, Pendiente, fechaSolicitud) |
| 4.1.1     | Base de datos         | Servicio de notificaciones | notificarNuevaSolicitud(idSolicitud)                        |
| 6         | Propietario o refugio | Gestor de solicitudes      | abrirSolicitud()                                            |
| 6.1       | Interfaz MundiPets    | Gestor de solicitudes      | iniciarRevision()                                           |
| 7         | Propietario o refugio | Gestor de solicitudes      | aceptarSolicitud(idSolicitud)                               |
| 7.1.1.1   | Gestor de solicitudes | Base de datos              | actualizarEstado(idSolicitud, Aceptada, fechaRespuesta)     |
| 7.1.1.1.1 | Base de datos         | Servicio de notificaciones | notificarAceptacion(idSolicitud)                            |
| 8.1       | Interfaz MundiPets    | Propietario o refugio      | mostrarEstadoAceptada()                                     |
| 9         | Gestor de solicitudes | Interfaz MundiPets         | informarError(motivo)                                       |

**Nota:** Los identificadores de mensaje (numeración anidada) corresponden directamente a los mostrados en el diagrama, permitiendo ubicar cada interacción dentro de la Figura correspondiente sin ambigüedad.

En la Figura 8, el diagrama representa la interacción entre los objetos de MundiPets durante el envío, revisión y aceptación de una solicitud de adopción (RF-05), evidenciando cómo la Interfaz, el Gestor de solicitudes, la Base de datos y el Servicio de notificaciones colaboran para completar el proceso descrito en el escenario principal (sección 7.4).



**Figura 8:** Diagrama de Secuencia UML – Envío, revisión y aceptación de solicitud de adopción (RF-05)

## 8 Matriz de Trazabilidad y Coherencia entre Modelos

### 8.1 Matriz RF × modelos

La Matriz de Trazabilidad relaciona cada requisito funcional (RF-01 a RF-17) con los cinco elementos de modelado desarrollados en las secciones 5, 6 y 7: el caso de uso (CU) documentado mediante actividades y secuencia, las clases UML del Modelo de Datos (Tabla 13), los procesos del DFD Nivel 1 (P1-P8, Tabla 31), el Diagrama de Actividades UML (sección 6.6) y el Diagrama de Máquina de Estados UML (sección 7.3). La marca ✓ indica cobertura del RF en el modelo correspondiente; el símbolo — indica ausencia de cobertura directa.

**Tabla 54:** Matriz de Trazabilidad RF × Modelos (CU, Clases UML, Procesos DFD, Actividades, Estados)

| RF    | CU | Clases UML | Procesos DFD | Actividades | Estados |
|-------|----|------------|--------------|-------------|---------|
| RF-01 | —  | ✓          | ✓ (P2)       | —           | —       |
| RF-02 | —  | ✓          | ✓ (P3)       | —           | —       |
| RF-03 | —  | ✓          | ✓ (P4)       | —           | —       |
| RF-04 | —  | ✓          | ✓ (P4)       | —           | —       |
| RF-05 | ✓  | ✓          | ✓ (P5)       | ✓           | ✓       |
| RF-06 | —  | ✓          | ✓ (P6)       | —           | —       |
| RF-07 | —  | —          | ✓ (P7)       | —           | —       |
| RF-08 | —  | ✓          | ✓ (P6)       | —           | —       |
| RF-09 | —  | ✓          | ✓ (P3)       | —           | —       |
| RF-10 | —  | ✓          | ✓ (P7)       | —           | —       |
| RF-11 | —  | ✓          | ✓ (P1)       | —           | —       |
| RF-12 | —  | ✓          | ✓ (P1)       | —           | —       |
| RF-13 | —  | ✓          | ✓ (P4)       | —           | —       |
| RF-14 | —  | ✓          | ✓ (P3)       | —           | —       |
| RF-15 | —  | ✓          | ✓ (P5)       | —           | —       |
| RF-16 | —  | ✓          | ✓ (P6)       | —           | —       |
| RF-17 | —  | —          | ✓ (P8)       | —           | —       |

**Nota:** El único caso de uso desarrollado en detalle mediante Diagrama de Actividades UML (Tablas 38-41), Diagrama de Máquina de Estados UML (Tablas 43-45) y Diagrama de Secuencia UML (Tablas 51-53) es "Gestionar proceso de adopción", asociado a RF-05; por ello las columnas CU, Actividades y Estados solo presentan cobertura para ese requisito, mientras que los ocho procesos del DFD Nivel 1 cubren la totalidad de RF-01 a RF-17 (17/17, 100 %) y el Modelo de Clases cubre quince de los diecisiete requisitos (15/17, 88 %), conforme se detalla en la sección 8.2.

## 8.2 Requisitos sin cobertura

Al contrastar la fila de cada RF en la Matriz de Trazabilidad (sección 8.1), se identificaron dos requisitos funcionales sin cobertura completa en todas las perspectivas de modelado.

**Tabla 55:** Requisitos funcionales con cobertura incompleta (posibles gaps)

| RF    | Perspectiva sin cobertura                  | Observación y recomendación                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-07 | Modelo de Datos (sin clase asociada)       | El almacén D8 "Mensajes" (Tabla 32) y el proceso P7 (Tabla 31) gestionan la mensajería, pero ninguna de las doce entidades de la Tabla 13 la representa; se recomienda incorporar la entidad Mensaje en una futura iteración del SRS.                                                  |
| RF-17 | Modelo de Datos y Modelo de Comportamiento | La validación de imágenes está cubierta por el proceso P8 (Tabla 31), pero no existe una clase ni un ciclo de estados que represente los resultados Aceptada, Rechazada o Pendiente de revisión; se recomienda modelar una entidad ValidacionImagen con su propio diagrama de estados. |

**Nota:** Ambos casos corresponden a requisitos cubiertos por el Modelo Funcional (DFD) pero no representados como entidades persistentes en el Modelo de Datos, lo que constituye un gap real de la perspectiva de datos y no un defecto del requisito en sí; los quince RF restantes (RF-01 a RF-06, RF-08 a RF-16, exceptuando RF-07 y RF-17) cuentan con cobertura simultánea en Clases UML y Procesos DFD, lo que confirma que la base del SRS parcial es consistente.

## 8.3 Elementos modelados sin requisito asociado

Se revisó cada elemento de los cuatro modelos (doce entidades/clases, ocho procesos del DFD Nivel 1, cuatro nodos de decisión y cuatro bifurcaciones fork/join del Diagrama de Actividades, y las nueve transiciones del Diagrama de Máquina de Estados) contra la lista de requisitos de la Tabla 6. No se identificaron entidades, procesos, actividades ni estados sin un RF que los justifique: las doce entidades de la Tabla 13 declaran explícitamente su "Requisito relacionado", y los ocho procesos P1–P8 derivan directamente de los requisitos RF-01 a RF-17, conforme se describe en la sección 6.2.

Las entidades asociativas UsuarioRol y MascotaVacuna no provienen de un sustantivo explícito en un RF individual, sino de la necesidad de resolver relaciones muchos a muchos entre Usuario–Rol y Mascota–Vacuna (Tabla 26); esta es una decisión estándar de modelado de datos y no constituye gold plating, ya que ambas entidades sustentan requisitos existentes (RF-11, RF-12, RF-10 y RF-14) sin añadir funcionalidad no solicitada.

## 8.4 Verificaciones cruzadas

Además de la matriz RF × modelos, se realizaron verificaciones cruzadas entre pares de modelos para comprobar que representan de forma coherente los mismos elementos del dominio de MundiPets.

**Tabla 56:** Verificaciones cruzadas entre modelos

| Verificación                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultado   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ER ↔ Clases UML                    | Las doce entidades del Diagrama Entidad-Relación (Tabla 13, Figura 1) se corresponden una a una con las doce clases del Diagrama de Clases UML (Figura 2), conservando los mismos atributos, claves y cardinalidades (Tablas 14-26).                                         | Consistente |
| Clases UML ↔ DFD                   | La clase SolicitudAdopcion corresponde al almacén D6 "Solicitud Adopción", gestionado por el proceso P5 (Tabla 32); de igual forma, Mascota corresponde a D3/P2, HistorialMedico a D4/P3 y Publicacion a D5/P4.                                                              | Consistente |
| DFD Nivel 1 ↔ Procesos principales | Los procesos P1-P8 (Tabla 31) corresponden uno a uno con los ocho procesos principales 1.0-8.0 descritos en la sección 6.2 (Tabla 29), derivados de RF-01 a RF-17.                                                                                                           | Consistente |
| Estados ↔ Actividades              | Los tres estados finales del Diagrama de Máquina de Estados (Aceptada, Rechazada, Cancelada; Tabla 45) coinciden con los desenlaces de los nodos de decisión D3 y D4 y con los nodos de flujo de objeto [Pendiente] y [Aceptada] del Diagrama de Actividades (Tablas 39-41). | Consistente |

**Nota:** Las cuatro verificaciones cruzadas confirman que no existen contradicciones entre las perspectivas de datos, funcional y de comportamiento del SRS parcial de MundiPets; los únicos puntos de mejora identificados son los gaps de la sección 8.2, que no afectan la coherencia interna de los modelos ya construidos.



## 9 Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

La siguiente tabla compara los tres tipos de modelos desarrollados para MundiPets, indicando la perspectiva que cubre cada uno, la notación empleada, el tipo de requisitos que ayuda a descubrir y sus limitaciones principales.

**Tabla 57:** Comparación de los tres tipos de modelos de especificación

| Tipo de modelo                                     | Perspectiva cubierta                                                           | Requisitos que ayuda a descubrir                                                                                                                                                   | Limitaciones                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo de Datos (ER / Clases UML)                  | Estructura estática de la información: qué datos existen y cómo se relacionan. | Atributos faltantes, relaciones M:N no explicitadas y necesidad de entidades intermedias, como se evidenció al detectar que RF-07 y RF-17 carecen de clase asociada (sección 8.2). | No representa el orden de ejecución de los procesos ni el comportamiento dinámico ante eventos.                                   |
| Modelo Funcional (DFD / Actividades UML)           | Transformación y flujo de la información: qué procesos ejecuta el sistema.     | Procesos faltantes, entidades externas no consideradas y actividades concurrentes (fork/join), como los cuatro puntos de decisión identificados en la Tabla 39.                    | No detalla la estructura interna de los datos almacenados ni las reglas de transición entre estados de una entidad.               |
| Modelo de Comportamiento (Estados / Secuencia UML) | Dinámica temporal y cambios de estado: cómo reacciona el sistema ante eventos. | Estados no contemplados, condiciones de guarda faltantes y el orden correcto de mensajes entre componentes, como las nueve transiciones de la Tabla 45.                            | Se enfoca en una sola entidad o escenario a la vez (SolicitudAdopcion), por lo que no ofrece una vista global de todo el sistema. |

**Nota:** Ningún modelo por sí solo es suficiente para especificar MundiPets: el Modelo de Datos define qué existe, el Modelo Funcional define qué se hace con ello y el Modelo de Comportamiento define cuándo y cómo cambia, lo cual confirma la complementariedad descrita en la sección 2.7.

## 10 Conclusiones

1. Las tres perspectivas de especificación son complementarias y no sustituibles entre sí: la Matriz de Trazabilidad (Tabla 54) muestra que el Modelo Funcional cubre el 100 % de los requisitos funcionales (17/17), mientras que el Modelo de Datos cubre el 88 % (15/17) y el Modelo de Comportamiento solo se desarrolló en profundidad para el escenario de adopción (RF-05); ninguna perspectiva aislada habría permitido detectar los gaps identificados en RF-07 y RF-17.
2. La construcción conjunta de los cuatro diagramas (ER, Clases UML, DFD y Máquina de Estados) permitió identificar dos requisitos funcionales, RF-07 (mensajería) y RF-17 (validación de imágenes), que cuentan con proceso y almacén de datos en el DFD, pero carecen de una entidad persistente equivalente en el Modelo de Datos, lo que constituye una oportunidad concreta de mejora para la siguiente iteración del SRS de MundiPets.
3. Las verificaciones cruzadas (sección 8.4) confirmaron consistencia total entre el Modelo Entidad-Relación y el Diagrama de Clases UML, entre las clases y los almacenes del DFD, y entre los estados finales de SolicitudAdopcion y los nodos de decisión del Diagrama de Actividades, lo que respalda la calidad del SRS parcial conforme a los criterios de completitud y consistencia de ISO/IEC 25010:2023.
4. No se identificaron elementos modelados sin respaldo en un requisito (gold plating): las doce entidades, los ocho procesos del DFD y las transiciones del diagrama de estados derivan directamente de RF-01 a RF-17, lo que indica que el equipo mantuvo el alcance del sistema controlado durante la construcción de los modelos.
5. La trazabilidad bidireccional entre requisitos y modelos —de RF a modelo, y de modelo a RF— es indispensable para sustentar decisiones de diseño y para preparar la fase de pruebas de aceptación de MundiPets, ya que cada RF con cobertura completa en la matriz cuenta con al menos un artefacto verificable (clase, proceso, actividad o estado) que un evaluador puede inspeccionar directamente.

## 11 Bibliografia

- [1] ISO/IEC/IEEE, “29148:2018 — Requirements engineering,” 2018, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] H. Washizaki, *SWEBOK Guide v4.0*. IEEE Computer Society, 2024. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [3] ISO/IEC/IEEE, “15288:2023 — System life cycle processes,” 2023.
- [4] ISO/IEC, “25010:2023 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” 2023.
- [5] Klaus. Pohl, *Requirements engineering : fundamentals, principles, and techniques*. Springer, 2025.
- [6] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/ IEEE 12207:2017 — Systems and software engineering-Software life cycle processes,” 2017.
- [7] P. M. Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021.
- [8] IREB, “CPRE Foundation Level Syllabus v3.1,” 2023. [Online]. Available: <https://www.ireb.org>
- [9] L. P. Binamungu and S. Maro, “Behaviour driven development: A systematic mapping study,” *Journal of Systems and Software*, vol. 203, p. 111749, Sep. 2023, doi: 10.1016/J.JSS.2023.111749.
- [10] A. Boronat and G. Fraser, “Fundamental Approaches to Software Engineering,” vol. 15693, p. Proceedings, 2025, doi: 10.1007/978-3-031-90900-9.
- [11] B. Pernici, P. Di Milano, I. Stefano, and D. Torre, “Deployment and Operation of Complex Software in Heterogeneous Execution Environments,” 2022, doi: 10.1007/978-3-031-04961-3.
- [12] T. Rosenberger, A. Knapp, and M. Roggenbach, “An Institutional Approach to Communicating UML State Machines,” *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 13241 LNCS, pp. 205–224, 2022, doi: 10.1007/978-3-030-99429-7\_12/SAVE-RESEARCH.
- [13] G. Munich and Manuel Wimmer, “Fundamental Approaches to Software Engineering,” vol. 15693, 2025, doi: 10.1007/978-3-031-90900-9.

## **12 Anexos**

### **12.1 Anexo A. Tabla de atributos completa de RF y RNF**

### **12.2 Anexo B. Registro de defectos del SRS**

### **12.3 Anexo C. Diagramas exportados en alta resolución**

#### **12.3.1 Anexo C.1 Diagrama ER**

#### **12.3.2 Anexo C.2 Diagrama de clases UML**

#### **12.3.3 Anexo C.3 DFD Nivel 0**

#### **12.3.4 Anexo C.4 DFD Nivel 1**

#### **12.3.5 Anexo C.5 DFD esencial**

#### **12.3.6 Anexo C.6 Diagrama de actividades UML**

#### **12.3.7 Anexo C.7 Máquina de estados UML**

#### **12.3.8 Anexo C.8 Diagrama de secuencia UML**

### **12.4 Anexo D. Referencias IEEE y declaración de uso de IA**